약품유기화학 2 · 중간고사 17–21장

# 시험 직전 막판 모의고사 29제

앞: 문제만 (풀이 칸 포함)
뒤: 정답 · 해설 · 치트키 · 🎯 교수님 강조

📌 교수님 안내 — **약 12문제**, 단원마다 1~2문제, **21장 비중 ↑**
답이 딱 떨어지는 문제 · 간단한 메커니즘은 **한 군데** 정도
산화·환원 메커니즘, 너무 어려운 문제는 **안 냄**

문제 쪽 머리말의 힌트 문구(제목·태그)는 가렸다. 해설 쪽은 교수님포인트판 페이지 그대로.

## 문항 지도 · 29문제 = 실제 12문제의 약 2.5배

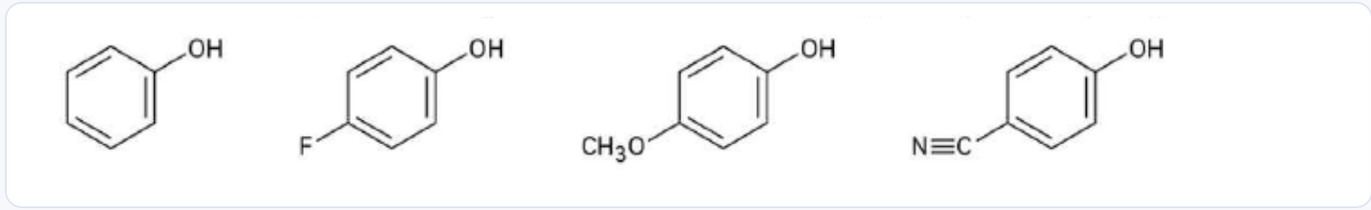
17장 알코올과 페놀 · 4 | 18장 에터와 에폭사이드 · 4 | 19장 알데하이드와 케톤 · 5 | 20장 카복실산과 나이트릴 · 4 | 21장 카복실산 유도체 · 12

| 번호 | 출처 | 왜 나올 만한가 | 문제 · 해설 | ○ | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-59 | 페놀 + 치환기 → pKa 순서 … | p.2 · 32 | ☐ | ☐ |
| 2 | 17-7 | 산화·환원 시약 고르기 | p.3 · 33 | ☐ | ☐ |
| 3 | 17-42 ① | 그리냐르 + 카보닐 → 알코올 | p.4 · 34 | ☐ | ☐ |
| 4 | 17-72 | 시약 a~f 빈칸 — 산화·환원·… | p.5 · 35 | ☐ | ☐ |
| 5 | 18-5 | 에터 만드는 법 고르기 | p.6 · 36 | ☐ | ☐ |
| 6 | 18-7 | HBr 에터 절단 생성물 | p.7 · 37 | ☐ | ☐ |
| 7 | 18-14 | 조건(염기·산·그리냐르)별 개… | p.8 · 38 | ☐ | ☐ |
| 8 | 18-27 ⓐ | 그리냐르 개환 — 위치·입체 | p.9 · 39 | ☐ | ☐ |
| 9 | 19-3 | 알데하이드 만들기 = 산화·환… | p.10 · 40 | ☐ | ☐ |
| 10 | 19.1 | 1차 vs 2차 아민 → 이민 / 엔… | p.11 · 41 | ☐ | ☐ |
| 11 | 19-22 | 1,4-첨가(길만)로 β 자리에 … | p.12 · 42 | ☐ | ☐ |
| 12 | 19-63 ① | 1,2 vs 1,4 — 교수님 지목 ① | p.13 · 43 | ☐ | ☐ |
| 13 | 19-63 ② | 1,2 vs 1,4 — 교수님 지목 ② | p.14 · 44 | ☐ | ☐ |
| 14 | 20-6 | pKa 비교 + 이유 (교수님 지… | p.15 · 45 | ☐ | ☐ |
| 15 | 20-9 | 표 없이 산성도 순서 | p.16 · 46 | ☐ | ☐ |
| 16 | 20-10 | R–X → 카복실산: CN 길 vs … | p.17 · 47 | ☐ | ☐ |
| 17 | 20-65 ① | 빠진 시약 채우기 | p.18 · 48 | ☐ | ☐ |
| 18 | 21-3 | 간단한 메커니즘 1문제 1순위 | p.19 · 49 | ☐ | ☐ |
| 19 | 21-4 | 유도체 반응성 순서 + 이유 | p.20 · 50 | ☐ | ☐ |
| 20 | 21-5 | 친핵체·이탈기 찾아 생성물 | p.21 · 51 | ☐ | ☐ |
| 21 | 21-33 ① | 산 조건 가수분해 (수업 강조) | p.22 · 52 | ☐ | ☐ |
| 22 | 21-38 ① | DCC 커플링 (수업에서 HO… | p.23 · 53 | ☐ | ☐ |
| 23 | 21-48 | 산 염화물 + 시약 7가지 | p.24 · 54 | ☐ | ☐ |
| 24 | 21-17 | LAH vs DIBAL-H (수업 강조) | p.25 · 55 | ☐ | ☐ |
| 25 | 21-34 ② | 락톤 + 그리냐르 2당량 | p.26 · 56 | ☐ | ☐ |
| 26 | 21-20 | 아마이드 가수분해 / LAH →… | p.27 · 57 | ☐ | ☐ |
| 27 | 21-53 ① | 21장 종합 생성물 ① | p.28 · 58 | ☐ | ☐ |
| 28 | 21-53 ② | 21장 종합 생성물 ② | p.29 · 59 | ☐ | ☐ |
| 29 | 21-73 | $SOCl_2$ 활성화 → 아마이드 (… | p.30 · 60 | ☐ | ☐ |

**풀이법** — ① 앞쪽 시험지를 시간 재고 푼다 ② 오른쪽 표 ○/×에 채점 ③ × 문항만 뒤쪽 해설 쪽으로 가서 치트키까지 확인
⏱️ 실제 12문제 기준으로 한 문제 4~5분 감각으로

**PROBLEM 17-59**

Rank the following substituted phenols in order of increasing acidity, and explain your answer:
다음 치환된 페놀들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하고, 그 이유를 설명하시오.




✍ 풀이

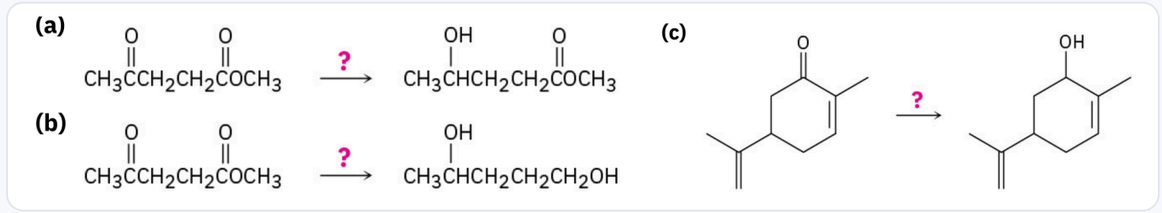
**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 17-7**

What reagent would you use to accomplish each of the following reactions?

다음 각 반응을 수행하려면 어떤 시약을 사용해야 하는가?




✍ 풀이

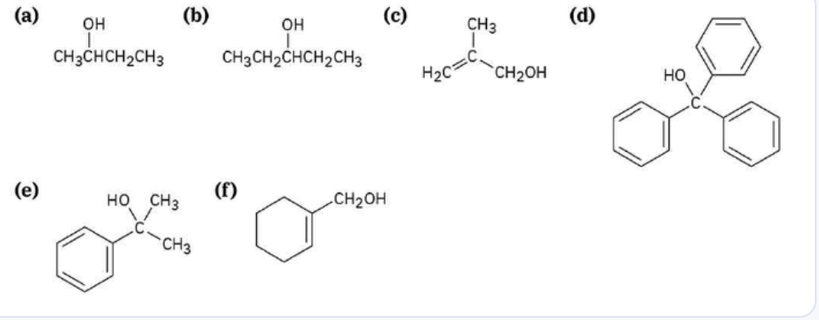
**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 17-42 (a)–(c)**

What Grignard reagent and what carbonyl compound might you start with to prepare the following alcohols?

다음 알코올들을 만들기 위해서는 어떤 그리냐르 시약과 어떤 카보닐 화합물에서 출발해야 하는가?




✍ 풀이

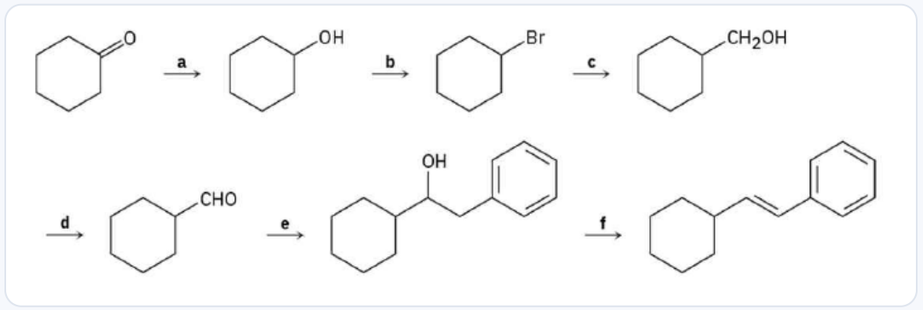
**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 17-72**

Identify the reagents **a–f** in the following scheme:

다음 반응 과정에서 시약 a–f를 쓰시오.




✍ 풀이

**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 18-5**

How would you prepare the following ethers? Use whichever method you think is more appropriate, Williamson synthesis or the alkoxymercuration reaction.

**(a)** Butyl cyclohexyl ether **(b)** Benzyl ethyl ether ($C_6H_5CH_2OCH_2CH_3$) **(c)** *sec*-Butyl *tert*-butyl ether **(d)** Tetrahydrofuran

다음 에터들을 어떻게 만들겠는가? 윌리엄슨 합성과 알콕시수은화 중 더 적절한 방법을 사용하시오.

✍ 풀이

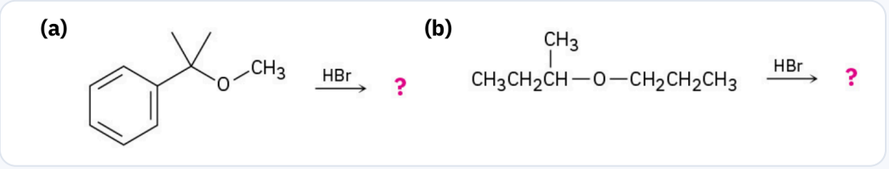
**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 18-7**

Predict the products of the following reactions:

다음 반응의 생성물을 예측하시오.




✍ 풀이

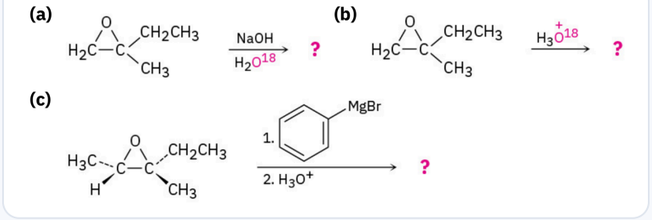
**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 18-14**

Predict the major product of the following reactions:

다음 반응들의 주생성물을 예측하시오.




✍ 풀이

**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

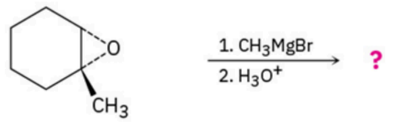
**PROBLEM 18-27 (a)**

Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

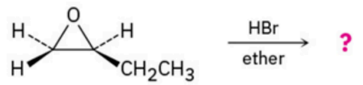
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 제시하시오.

**PROBLEM 18-27** Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

**(a)**




**(b)**




✍ 풀이

**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 19-3**

How would you prepare pentanal from the following starting materials?

**(a)** $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$ **(b)** $CH_3CH_2CH_2CH_2CH{=}CH_2$ **(c)** $CH_3CH_2CH_2CH_2CO_2CH_3$ **(d)** $CH_3CH_2CH_2CH{=}CH_2$

다음 출발물질로부터 펜탄알(pentanal, $CH_3CH_2CH_2CH_2CHO$)을 어떻게 만들겠는가?

✍ 풀이

**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ____ 분

**WORKED EXAMPLE 19.1**

**Predicting the Product of Reaction between a Ketone and an Amine**

Show the products you would obtain by acid-catalyzed reaction of 3-pentanone with methylamine, $CH_3NH_2$, and with dimethylamine, $(CH_3)_2NH$.

**케톤과 아민 반응의 생성물 예측** — 3-펜탄온을 산 촉매하에서 메틸아민($CH_3NH_2$), 다이메틸아민($(CH_3)_2NH$)과 각각 반응시킬 때의 생성물을 나타내시오.

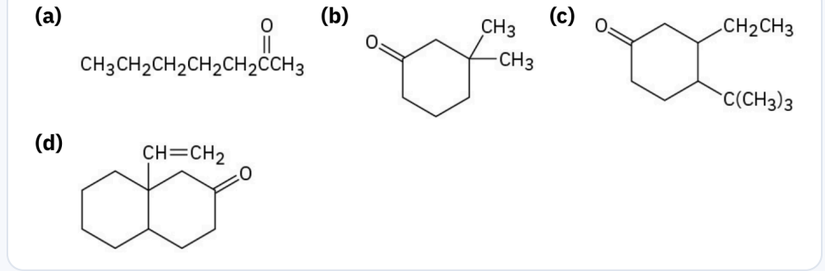
✍ 풀이

**최종 답** _____ 채점 ○ / × 걸린 시간 ____ 분

**PROBLEM 19-22**

How might conjugate addition reactions of lithium diorganocopper reagents be used to synthesize the following compounds?

리튬 다이오르가노구리 시약의 공액 첨가 반응을 이용하여 다음 화합물들을 어떻게 합성할 수 있는가?




✍ 풀이

**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 19-63 (a)-(c)**

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents?
**(a)** $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then $H_3O^+$ **(b)** $LiAlH_4$, then $H_3O^+$ **(c)** $CH_3NH_2$ **(d)** $C_6H_5MgBr$, then $H_3O^+$ **(e)** $H_2$/Pd **(f)** $HOCH_2CH_2OH$, HCl **(g)** $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?




Carvone

C=O
공액 C=C (β 탄소)
고립 C=C

✍ 풀이

**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 19-63 (d)-(g)**

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents?
**(a)** $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then $H_3O^+$ **(b)** $LiAlH_4$, then $H_3O^+$ **(c)** $CH_3NH_2$ **(d)** $C_6H_5MgBr$, then $H_3O^+$ **(e)** $H_2$/Pd **(f)** $HOCH_2CH_2OH$, HCl **(g)** $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?




Carvone

C=O
공액 C=C (β 탄소)
고립 C=C

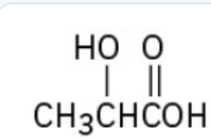
✍ 풀이

**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 20-6**

Which would you expect to be a stronger acid, the lactic acid found in tired muscles or acetic acid? Explain.
지친 근육에서 발견되는 젖산과 아세트산 중 어느 것이 더 강한 산이라고 예상되는가? 설명하시오.



**Lactic acid**

✍ 풀이

**최종 답** _____ 채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 20-9**

Rank the following compounds in order of increasing acidity. Don't look at a table of $pK_a$ data to help with your answer.

(a) Benzoic acid, *p*-methylbenzoic acid, *p*-chlorobenzoic acid

(b) *p*-Nitrobenzoic acid, acetic acid, benzoic acid

다음 화합물들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하시오. $pK_a$ 표를 보지 말 것. (a) 벤조산, p-메틸벤조산, p-클로로벤조산 (b) p-나이트로벤조산, 아세트산, 벤조산

✍ 풀이

**최종 답** _____ 채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 20-10**

How would you prepare the following carboxylic acids?
(a) $(CH_3)_3CCO_2H$ from $(CH_3)_3CCl$ (b) $CH_3CH_2CH_2CO_2H$ from $CH_3CH_2CH_2Br$
다음 카복실산을 어떻게 만들겠는가? (a) $(CH_3)_3CCl$로부터 $(CH_3)_3CCO_2H$ (b) $CH_3CH_2CH_2Br$로부터 $CH_3CH_2CH_2CO_2H$

✍ 풀이

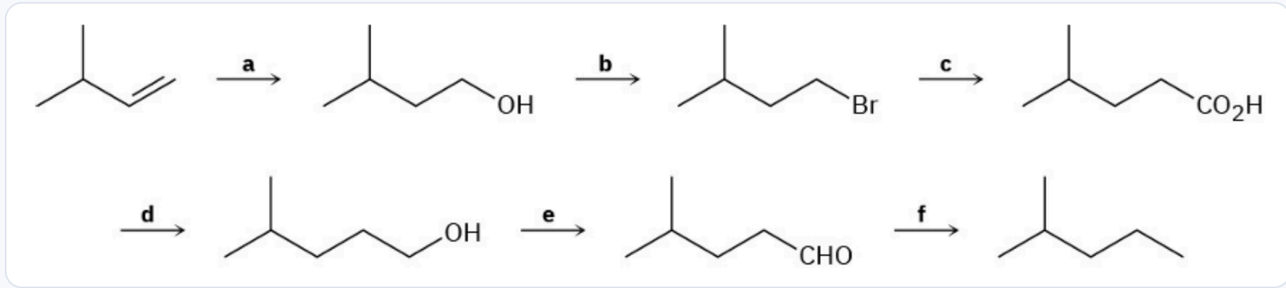
**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 20-65**

Identify the missing reagents a–f in the following scheme:

다음 반응식에서 빠진 시약 a–f를 쓰시오.



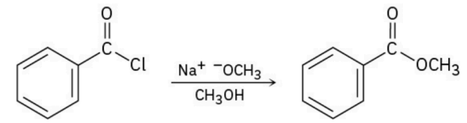

✍ 풀이

**최종 답** _____ 채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 21-3**

Show the mechanism of the following nucleophilic acyl substitution reaction, using curved arrows to indicate the electron flow in each step:

다음 친핵성 아실 치환 반응의 메커니즘을 각 단계의 전자 흐름을 굽은 화살표로 표시하여 나타내시오.




✍ 풀이

**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 21-4**

Rank the compounds in each of the following sets in order of their expected reactivity toward nucleophilic acyl substitution:

다음 각 세트의 화합물들을 친핵성 아실 치환에 대한 반응성이 큰 순서로 나열하시오.

nucleophilic acyl substitution:

**(a)** $CH_3CCl$, $CH_3COCH_3$, $CH_3CNH_2$

**(b)** $CH_3COCH_2CH_3$, $CH_3COCH_2CCl_3$, $CH_3COCH(CF_3)_2$

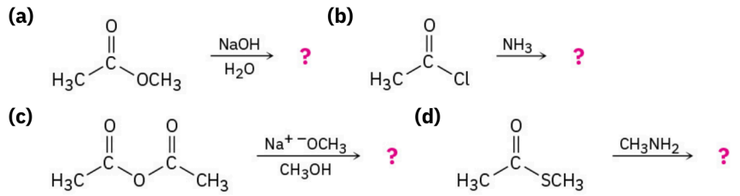
✍ 풀이

**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 21-5**

Predict the products of the following nucleophilic acyl substitution reactions:
다음 친핵성 아실 치환 반응의 생성물을 예측하시오.




✍ 풀이

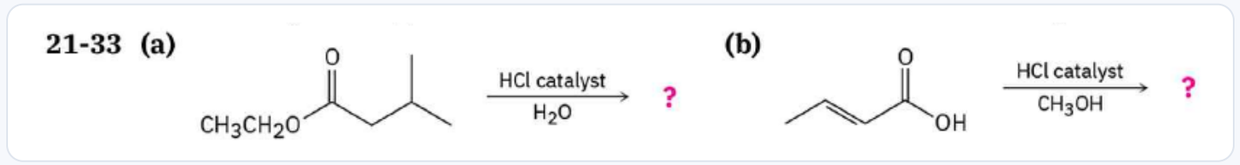
**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 21-33 (a)**

Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

다음 각 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.




✍ 풀이

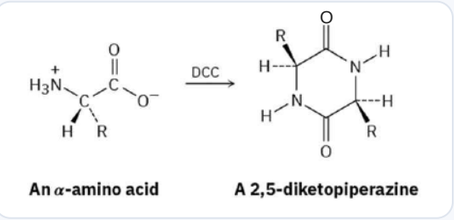
**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 21-38**

Treatment of an α-amino acid with DCC yields a 2,5-diketopiperazine. Propose a mechanism.

α-아미노산을 DCC로 처리하면 2,5-다이케토피페라진이 생긴다. 메커니즘을 제안하시오.




An α-amino acid　　A 2,5-diketopiperazine

✍ 풀이

**최종 답**

채점 ○ / ×　걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 21-48**

Predict the product, if any, of reaction between propanoyl chloride and the following reagents:
(a) $Li(Ph)_2Cu$ in ether (b) $LiAlH_4$, then $H_3O^+$ (c) $CH_3MgBr$, then $H_3O^+$ (d) $H_3O^+$ (e) Cyclohexanol (f) Aniline (g) $CH_3CO_2^-$ $Na^+$
프로파노일 클로라이드($CH_3CH_2COCl$)와 다음 시약 사이의 반응 생성물이 있다면 예측하시오.

✍ 풀이

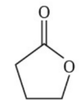
**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 21-17**

What product would you expect from the reaction of butyrolactone with $LiAlH_4$? With DIBAH?

뷰티로락톤을 $LiAlH_4$와 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? DIBAH와는?



Butyrolactone

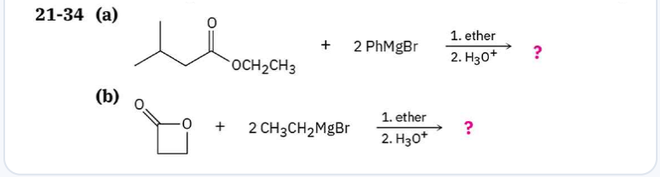
✍ 풀이

**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 21-34 (b)**

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.




✍ 풀이

**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 21-20**

How would you convert *N*-ethylbenzamide to each of the following products?
**(a)** Benzoic acid **(b)** Benzyl alcohol **(c)** $C_6H_5CH_2NHCH_2CH_3$
N-에틸벤즈아마이드를 다음 각 생성물로 어떻게 바꾸겠는가?

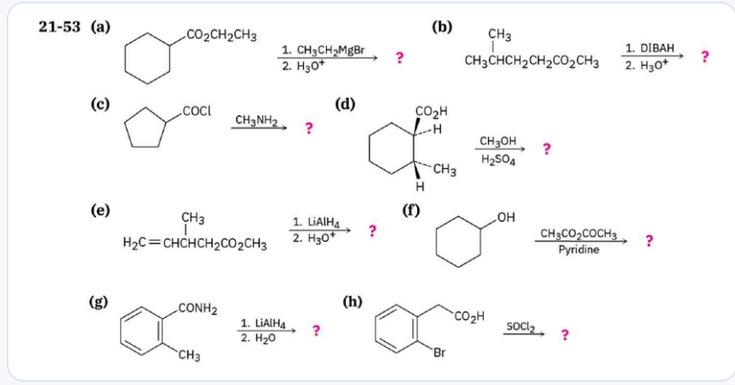
✍ 풀이

**최종 답**

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 21-53 (a)–(d)**

Predict the product(s) of the following reactions:
다음 반응들의 생성물을 예측하시오.

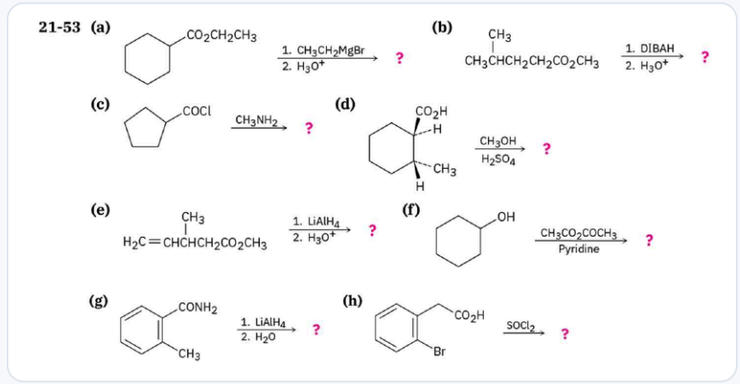



✍ 풀이

**최종 답** _____ 채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

**PROBLEM 21-53 (e)–(h)**

Predict the product(s) of the following reactions:
다음 반응들의 생성물을 예측하시오.



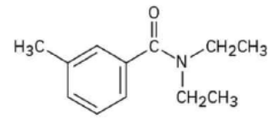

✍ 풀이

**최종 답** _____ 채점 ○ / × 걸린 시간 ____ 분

**PROBLEM 21-73**

*N,N*-Diethyl-*m*-toluamide (DEET) is the active ingredient in many insect-repellent preparations. How might you synthesize this substance from *m*-bromotoluene?

N,N-다이에틸-m-톨루아마이드(DEET)는 많은 해충 기피제의 활성 성분이다. m-브로모톨루엔으로부터 어떻게 합성할 수 있는가?




***N,N*-Diethyl-*m*-toluamide**

✍ 풀이

**최종 답** _____

채점 ○ / × 걸린 시간 ___ 분

# 정답 · 해설

채점하고 × 문항부터 보기

각 페이지 = 해설 + 🎯 교수님 강조 + ⚡ 치트키 (+ 📝 내 필기)

과제 17-59

# 치환 페놀의 산성도 순서 (과제)

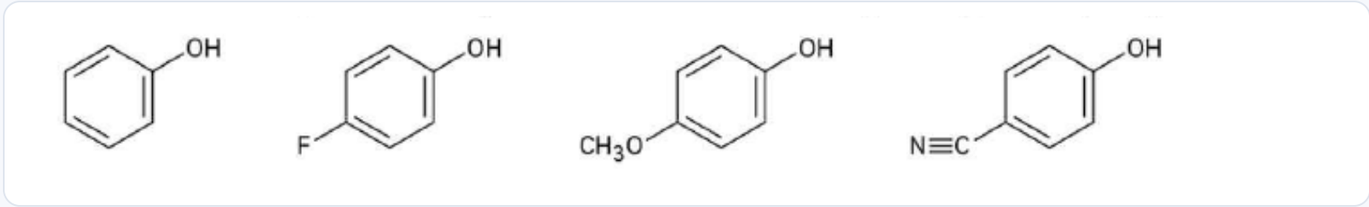
§ 17.2 Properties of Alcohols and Phenols — 과제

과제 문제 | 유도 vs 공명 | 할로젠의 두 얼굴 | −CN 은 둘 다 당김

**PROBLEM 17-59**

Rank the following substituted phenols in order of increasing acidity, and explain your answer:

다음 치환된 페놀들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하고, 그 이유를 설명하시오.




🎯 **교수님 강조** 치환기가 붙었을 때 **산성도(pKa) 차이** — 교수님이 직접 짚은 공부 포인트. EWG → 강산, EDG → 약산

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **산성도 비교**

**전자 끄는 놈(F, Cl, $NO_2$, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈($CH_3$) = 약산.**

F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 $CF_3$가 붙으면 더 강한 산.

추가 꿀팁 **정답 줄 세우기**

EDG(−$OCH_3$) < H < F < CN (EWG 셀수록 오른쪽)

**주의**: F는 공명으로 조금 주지만 **당기는 힘(유발)이 이김** → 산성 ↑

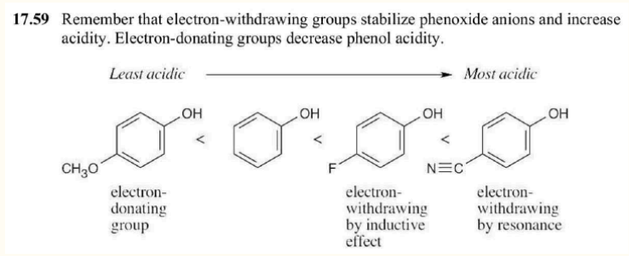
**정답과 해설**

***p*-Methoxyphenol < Phenol < *p*-Fluorophenol < *p*-Cyanophenol**

| 치환기 | 유도 효과 (결합 따라 당김) | 공명 효과 (전자쌍 밀어줌/당김) | 결과 |
|---|---|---|---|
| −$OCH_3$ | 약하게 당김 | 강하게 밀어줌 (O의 비공유쌍) | 전자 줌 → 산성 ↓ |
| −H (페놀) | – | – | 기준 |
| −F | 강하게 당김 (전기음성도 최고) | 약하게 밀어줌 | 살짝 당김 → 산성 ↑(조금) |
| −C≡N | 당김 | 당김 (C≡N로 음전하 끌어감) | 둘 다 당김 → 산성 ↑↑ |

순서 핵심: **밀어주는 애 < 아무것도 없음 < 조금 당기는 애 < 세게 당기는 애**

원서 해설 그림


17.59 Remember that electron-withdrawing groups stabilize phenoxide anions and increase acidity. Electron-donating groups decrease phenol acidity.

Least acidic → Most acidic

electron-donating group | electron-withdrawing by inductive effect | electron-withdrawing by resonance

**주의** 실제 $pK_a$: −$OCH_3$ 10.2, 페놀 9.9, −F ≈9.9, −CN 7.9. F는 당김(유도)과 밀어줌(공명)이 거의 상쇄 돼 페놀과 거의 같다 — 교재 답은 유도 효과를 우선해 페놀보다 약간 강한 산으로 본다.

본문 문제 **17-7**

# 어떤 환원제를 쓸까? $NaBH_4$ vs $LiAlH_4$

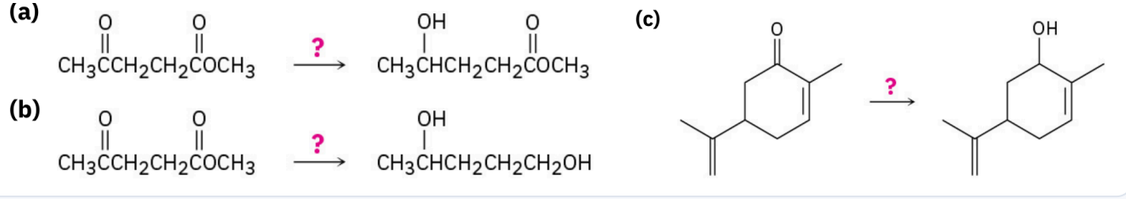
§ 17.4 Alcohols from Carbonyl Compounds: Reduction

$NaBH_4$ = 순한 칼 | $LiAlH_4$ = 센 칼 | 에스터는 $LiAlH_4$만

**PROBLEM 17-7**

What reagent would you use to accomplish each of the following reactions?

다음 각 반응을 수행하려면 어떤 시약을 사용해야 하는가?




🎯 **교수님 강조** 알코올 ⇄ 카보닐 = **산화·환원**. 시약 보고 생성물 쓰기만 하면 됨 (산화·환원 **메커니즘은 안 낸다**고 하심)

## ⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **환원제: $NaBH_4$ = 순한 칼, $LiAlH_4$ = 센 칼**

케톤/알데하이드만 → 아무거나 ($NaBH_4$ 추천)

**에스터·카복실산**까지 → 무조건 **$LiAlH_4$**

공통점: 둘 다 **C=C는 절대 못 건드림**

### 🔄 산화 · 환원 일방통행 티켓

| | | |
|---|---|---|
| **⬆ 산화** 알코올 → C=O O 들어간 시약 | **순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤 | **매운 맛** $CrO_3$ · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤 |
| **⬇ 환원** C=O → 알코올 H 들어간 시약 | **순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만 | **매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다 |

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

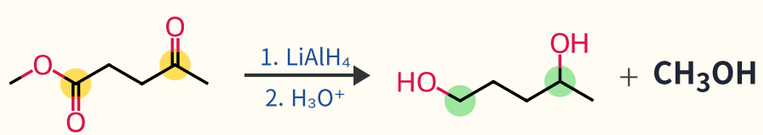
**정답과 해설** **(a) $NaBH_4$ (b) $LiAlH_4$ (c) $LiAlH_4$** (C=C는 그대로, C=O만 환원)

| | 알데하이드·케톤 | 에스터·카복실산 | C=C |
|---|---|---|---|
| **$NaBH_4$** 순한 칼 | ◯ 환원 | × | × |
| **$LiAlH_4$** 센 칼 | ◯ 환원 | ◯ 환원 | × |

**한 줄 핵심** "에스터는 살리고 케톤만"이면 $NaBH_4$, "둘 다 OH로"면 $LiAlH_4$. 두 환원제 모두 **C=C는 건드리지 않는다**.

**(a)** 케톤(왼쪽 C=O)만 OH로, 에스터(−$COOCH_3$)는 그대로 → 에스터를 못 자르는 $NaBH_4$

**(b)** 케톤도 OH, 에스터도 −$CH_2OH$가 됨 → 에스터까지 자르는 $LiAlH_4$ (−$OCH_3$는 $CH_3OH$로 떨어져 나감)




**(c)** 고리의 C=O만 OH로, C=C 두 개는 그대로 → 원서 정답 $LiAlH_4$.

이 C=O는 C=C와 바로 이어져(공액) 있어서, $NaBH_4$는 C=C 쪽을 건드리는 부반응이 생길 수 있다.

과제 17-42 ①

# 그리냐르 시약 + 카보닐 조합 찾기 (a)~(c)

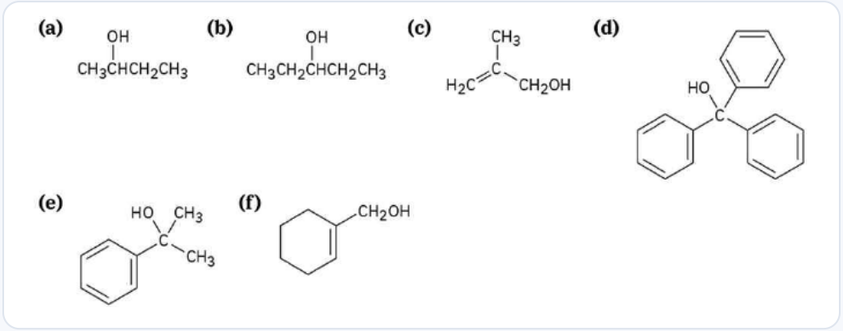
§ 17.5 Grignard Reaction — 과제 1/2

과제 문제 | 2차 ← 알데하이드 | 1차 ← HCHO

**PROBLEM 17-42 (a)–(c)**

What Grignard reagent and what carbonyl compound might you start with to prepare the following alcohols?

다음 알코올들을 만들기 위해서는 어떤 그리냐르 시약과 어떤 카보닐 화합물에서 출발해야 하는가?




🎯 **교수님 강조** 카보닐 + 그리냐르 → 알코올. 21장 수업에서도: 에스터에는 **케톤에서 못 멈추고 한 번 더** → 3차 알코올

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **그리냐르 역합성**

OH 탄소에 붙은 **'가지 하나'를 싹둑** → 자른 가지 = R–MgBr, 남은 몸통 = C=O

가지 3개가 다 다르면 **정답 3개**! 같은 가지 2개면 **에스터 + 그리냐르 2당량**도 가능

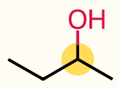
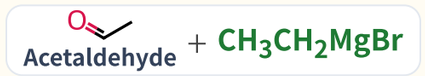
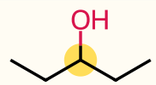
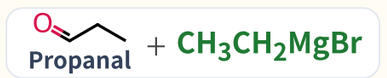
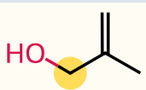
추가 꿀팁 **2차 알코올**

OH 탄소 양쪽 가지 중 하나를 RMgBr, 나머지는 **알데하이드**

✍ 메모

**정답과 해설**

**(a) $CH_3CHO + CH_3CH_2MgBr$ 또는 $CH_3CH_2CHO + CH_3MgBr$ (b) $CH_3CH_2CHO + CH_3CH_2MgBr$**
**(c) $HCHO + CH_2{=}C(CH_3)MgBr$**

| | | |
|---|---|---|
| (a) |  2-Butanol (2차) |  Acetaldehyde + $CH_3CH_2MgBr$ 또는 Propanal + $CH_3MgBr$ |
| (b) |  3-Pentanol (2차) |  Propanal + $CH_3CH_2MgBr$ |
| (c) |  2-Methyl-2-propen-1-ol (1차) | $H_2C{=}O$ 폼알데하이드 (HCHO) + $CH_2{=}C(CH_3)MgBr$ |

**그리냐르 역합성 3단계**

① OH가 붙은 탄소(★)를 찾는다 ② ★에 붙은 가지 하나를 **싹둑** → 그 가지 + MgBr = **그리냐르 시약**

③ 남은 쪽의 ★–OH를 ★=O 로 바꾼다 → **카보닐 화합물**

1차 ← HCHO · 2차 ← 알데하이드 · 3차 ← 케톤 (같은 가지 2개면 에스터 + 그리냐르 2개도 OK)

**(a)** 가지 = 메틸, 에틸 → 둘 중 아무거나 떼면 2가지 답.

**(b)** 가지 = 에틸, 에틸 (대칭) → 어디를 떼도 같은 답 1가지.

**(c)** 1차($-CH_2OH$) → HCHO + 나머지 덩어리(이중결합 포함)의 그리냐르.

# 연속 합성 — 시약 a~f 찾기 (17장 종합)

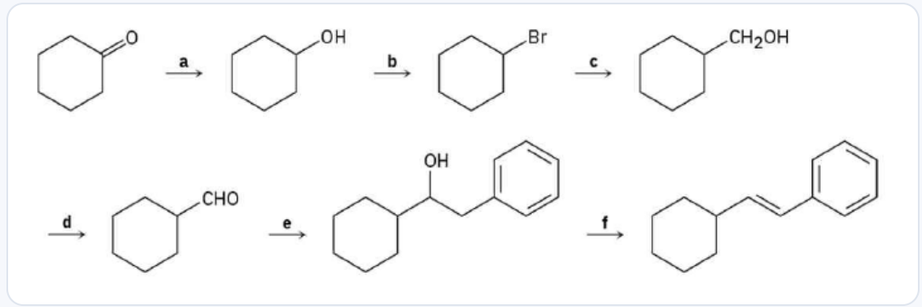
§ 17.4–17.7 환원 · 치환 · 그리냐르 · 산화 · 탈수 — 과제



**PROBLEM 17-72**

Identify the reagents **a–f** in the following scheme:

다음 반응 과정에서 시약 a–f를 쓰시오.




🎯 **교수님 강조** 알코올 ⇄ 카보닐 = **산화·환원**. 시약 보고 생성물 쓰기만 하면 됨 (산화·환원 **메커니즘은 안 낸다**고 하심)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **시약 a~f 반사신경**

C=O→OH: **$NaBH_4$** · OH→Br: **$PBr_3$** · Br→$CH_2OH$: **Mg → HCHO**

OH→CHO: **DMP** · CHO→2차 OH: **RMgBr** · OH→C=C: **$POCl_3$**

🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

| | | |
|---|---|---|
| ⬆ **산화** 알코올 → C=O O 들어간 시약 | **순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤 | **매운 맛** $CrO_3$ · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤 |
| ⬇ **환원** C=O → 알코올 H 들어간 시약 | **순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만 | **매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다 |

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

**정답과 해설** **a $NaBH_4$ → $H_3O^+$ b $PBr_3$ c Mg, ether → HCHO → $H_3O^+$ d Dess–Martin periodinane, $CH_2Cl_2$ e $C_6H_5CH_2MgBr$ → $H_3O^+$ f $POCl_3$, pyridine**

| 단계 | 무엇이 바뀌었나 | 반응 종류 | 시약 |
|---|---|---|---|
| **a** | 케톤 C=O → CH–OH | 환원 | **$NaBH_4$** (또는 $LiAlH_4$) → $H_3O^+$ |
| **b** | –OH → –Br | 치환 ($S_N2$) | **$PBr_3$** |
| **c** | –Br → –$CH_2OH$ (탄소 +1) | 그리냐르 + HCHO | **Mg, ether → HCHO → $H_3O^+$** |
| **d** | –$CH_2OH$ → –CHO (여기서 멈춤) | 순한 산화 | **DMP** (또는 PCC), $CH_2Cl_2$ |
| **e** | –CHO → –CH(OH)–$CH_2Ph$ | 그리냐르 첨가 | **$PhCH_2MgBr$ → $H_3O^+$** |
| **f** | –OH와 옆 H 제거 → C=C | 탈수 (E2) | **$POCl_3$, 피리딘** |

**단계별 포인트**

**b** 2차 알코올을 HBr로 하면 양이온이 생겨 자리바꿈 위험 → 깔끔한 $S_N2$의 **$PBr_3$**.

**c** Br 자리에 Mg를 끼워 그리냐르 → **HCHO**와 만나면 탄소 1개 늘어난 1차 알코올.

**d** 센 산화제($CrO_3$)면 카복실산까지 가버림 → 알데하이드에서 멈추는 DMP.

**f** 새 C=C가 벤젠과 **공액**되는 쪽으로 생기고 trans가 주생성물 (17-33(c)와 같은 패턴).

**한 줄 핵심** 환원 → 치환 → 그리냐르 → 산화 → 그리냐르 → 탈수: 17장 반응이 한 문제에 다 있다.

본문 문제 **18-5**

# 윌리엄슨 vs 알콕시수은화 — 알맞은 방법 고르기

§ 18.2 Preparing Ethers

3차 쪽 = 수은화 | 고리 에터 = 분자내 윌리엄슨

**PROBLEM 18-5**

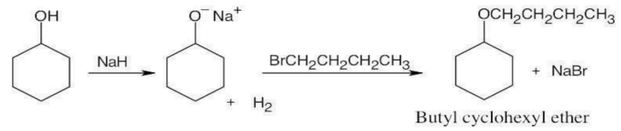
How would you prepare the following ethers? Use whichever method you think is more appropriate, Williamson synthesis or the alkoxymercuration reaction.

**(a)** Butyl cyclohexyl ether **(b)** Benzyl ethyl ether ($C_6H_5CH_2OCH_2CH_3$) **(c)** *sec*-Butyl *tert*-butyl ether **(d)** Tetrahydrofuran

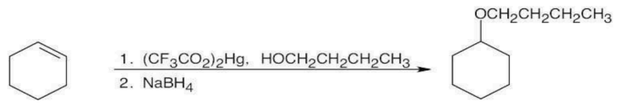
다음 에터들을 어떻게 만들겠는가? 윌리엄슨 합성과 알콕시수은화 중 더 적절한 방법을 사용하시오.

## 📝 내 필기 정리

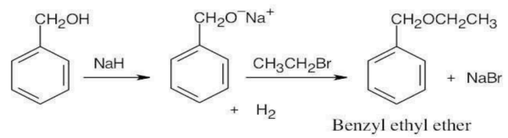
(a) Either method of synthesis is appropriate.
Williamson:




Alkoxymercuration:




(b) Either method is possible, but the Williamson synthesis is simpler.




☆ **(a) O에 붙은 탄소가 한쪽은 1차, 다른 한쪽은 2차 → 둘 다 사용 가능**
**(b) 둘 다 1차 → 윌리엄슨 (c) 2차·3차 → 알콕시수은화 (d) 1차·1차 → 윌리엄슨**

| O 양쪽 탄소 | 방법 |
|---|---|
| **1차 – 1차** | 윌리엄슨 (100%) |
| **2차 – 3차** (또는 3차–3차) | 알콕시수은화 (100%) |
| **1차 – 2차** (또는 1차–3차) | 둘 다 가능 (단, 윌리엄슨은 반드시 1차 쪽에 –Br) |

🎯 **교수님 강조** 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

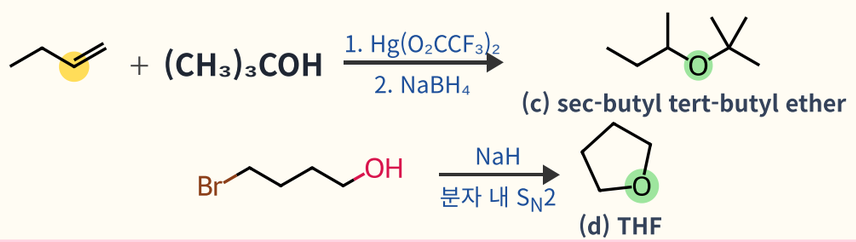
⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에터 만들기: 윌리엄슨 vs 알콕시수은화**
한쪽이라도 **1차 탄소** → **윌리엄슨** (1차–Br + $RO^-$)
양쪽 다 2차/3차 (윌리엄슨 불가) → 무조건 **알콕시수은화** (알켄 + 알코올 + Hg)

## 정답과 해설

**(a) 둘 다 가능 (b) 윌리엄슨 (c) 알콕시수은화 (d) 윌리엄슨 (분자 내)**

| | 방법 | 시약 | 이유 |
|---|---|---|---|
| **(a)** | 둘 다 | 사이클로헥사녹사이드 + $CH_3(CH_2)_3Br$ / 사이클로헥센 + 1-뷰탄올, Hg → $NaBH_4$ | 뷰틸이 1차라 윌리엄슨 OK, 사이클로헥실은 알켄에서 옴 |
| **(b)** | 윌리엄슨 | $PhCH_2O^-$ + $CH_3CH_2Br$ (또는 $EtO^-$ + $PhCH_2Br$) | 양쪽 다 1차 · 벤질은 알켄에서 못 만듦 |
| **(c)** | 알콕시수은화 | 1-뷰텐 + $(CH_3)_3COH$, $Hg(O_2CCF_3)_2$ → $NaBH_4$ | 2차·3차라 $S_N2$ 불가(E2) → OR이 C2로(마르코프니코프) |
| **(d)** | 윌리엄슨 | $HO(CH_2)_4Br$ + NaH | 같은 분자 안에서 $O^-$가 C–Br 공격 → 5각 고리 |




**한 줄 핵심** O 양쪽이 둘 다 붐비면 윌리엄슨은 못 쓴다 → 알콕시수은화.

본문 문제 **18-7**

# HBr 에터 분해 생성물 예측

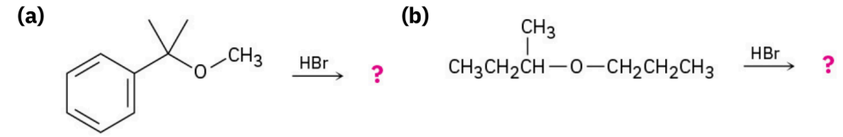
§ 18.3 Reactions of Ethers: Acidic Cleavage

3차 벤질 → $S_N1$ | 2차/1차 → $S_N2$

**PROBLEM 18-7**

Predict the products of the following reactions:

다음 반응의 생성물을 예측하시오.




🎯 **교수님 강조** 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에터 부수기 (HI, HBr, $BBr_3$)**

O 양쪽 탄소를 스캔!

**3차** 있다 → 3차 쪽이 끊어짐 ($S_N1$) / **1·2차뿐** → 덜 붐비는 쪽이 끊어짐 ($S_N2$)

**벤젠(Ph)** 있다 → 벤젠 쪽은 절대 못 끊음 (무조건 페놀)

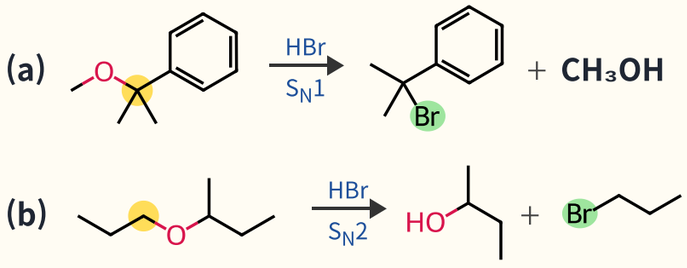
추가 꿀팁 **이 문제**

(a) 벤질 3차 → 3차 쪽에 Br + $CH_3OH$ (b) 2차 vs 1차 → **1차 쪽에 Br**, 2차는 알코올

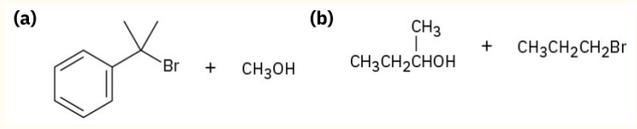
✍ 메모

정답과 해설

## (a) 2-Bromo-2-phenylpropane + $CH_3OH$ (b) 2-Butanol + 1-Bromopropane




원서 정답 그림




**(a)** 한쪽이 3차 + 벤질 (벤젠 바로 옆) → 양이온이 아주 안정 → 그쪽이 끊어져 Br. 메틸 쪽은 메탄올로.

**(b)** 2차(sec-뷰틸) vs 1차(프로필) → 양이온 안정성 차이가 크지 않음 → $Br^-$가 덜 붐비는 1차(프로필)를 $S_N2$ 공격 → 1-브로모프로페인 + 2-뷰탄올.

**에터 산 분해 규칙**

① $H^+$(또는 $BBr_3$)가 O를 붙잡아 $O^+$로 → 한쪽이 **알코올로 떠날 수 있게** 됨

② **1차·2차** 알킬: $X^-$가 덜 붐비는 쪽을 $S_N2$ 공격

③ **3차·벤질·알릴**: 그쪽이 안정한 양이온으로 떨어짐 ($S_N1$ / E1)

④ 아릴(벤젠)–O는 절대 안 끊김 → 항상 페놀

본문 문제 **18-14**

# 염기·산·그리냐르 조건의 에폭사이드 개환

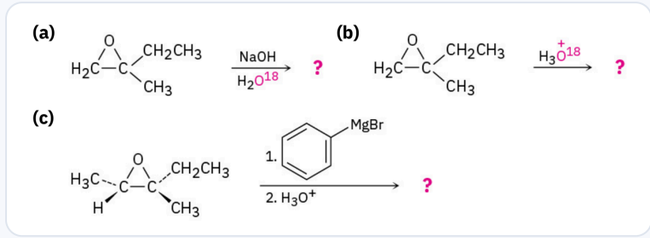
§ 18.5 Base-Catalyzed Epoxide Opening

`¹⁸O 표지로 위치 확인` `염기 = 덜 치환` `산 + 3차 = 3차`

**PROBLEM 18-14**

Predict the major product of the following reactions:

다음 반응들의 주생성물을 예측하시오.




📝 내 필기 정리

★ 염기성과 그리냐르는 무조건 가벼운 탄소, 나머지(산성)는 3차가 있으면 3차, 없을 경우엔 가벼운 탄소

💡 **산·염기 판별 — 화살표 위 시약을 봤을 때** (18-4 필기에서 옮김)

- $Na^+$, $K^+$, $Li^+$, Mg가 붙은 강한 녀석 → **염기성!** (덜 붐비는 쪽 공격)
- $H^+$, $H_3O^+$, HCl, HBr 같은 산 → **산성!** (더 붐비는 쪽 공격)
- $Hg(OAc)_2$ 같은 금속 양이온 → **산성과 똑같은 원리!** (더 붐비는 쪽 공격)

🎯 교수님 강조 — 교수님 공통 강조: **조건(산 / 염기)에 따라** 공격 자리·결과가 달라진다

⚡ 1초 컷 치트키 — 제미나이 치트키 — 추가 꿀팁

**제미나이 치트키 에폭사이드 개환**

찌르는 놈이 **산($H^+$)**이냐 **염기·친핵체($Na^+$, MgBr)**냐만 본다.

**염기/친핵체**(NaCN, RMgBr, $OH^-$): 무조건 덜 붐비는 C

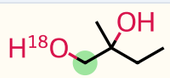
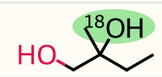
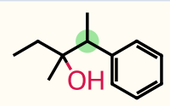
**산**($H_3O^+$, HCl, HBr): 3차 있으면 3차(더 붐비는) C / 1·2차뿐이면 산이라도 덜 붐비는 C

둘 다 공격은 **뒤쪽 → trans/anti**

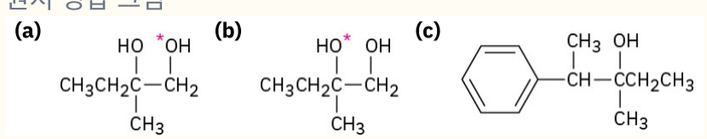
**추가 꿀팁 $^{18}O$ 추적**

$OH^-$(염기) → $^{18}O$가 **1차 C** / $H_3O^+$(산, 3차 있음) → $^{18}O$가 **3차 C** / PhMgBr → 덜 붐비는 C

**정답과 해설** (a) 2-메틸-1,2-뷰테인다이올, $^{18}O$가 $CH_2OH$(1차) 쪽 (b) 같은 다이올, $^{18}O$가 3차 탄소 OH 쪽 (c) 3-메틸-2-페닐-3-펜탄올

| | 조건 | 공격 탄소 | 생성물 (★ = $^{18}O$) |
|---|---|---|---|
| (a) | NaOH, $H_2{}^{18}O$ (염기) | 1차 $CH_2$ |  |
| (b) | $H_3{}^{18}O^+$ (산) | 3차 탄소 |  |
| (c) | PhMgBr → $H_3O^+$ | 2차 (덜 치환) |  |

원서 정답 그림




**(a)(b)** 생성물 모양은 똑같은 다이올! 차이는 $^{18}O$가 어느 OH에 있나 — 들어온 물($^{18}O$)이 공격한 탄소에 붙기 때문. 원래 에폭사이드 O는 다른 탄소에 남음.

**(c)** 그리냐르 = 강한 친핵체 → 염기 조건 → 덜 치환된 2차 탄소. (강의 예제 슬라이드와 같은 문제)

**에폭사이드 개환 — 어느 탄소로?**

**염기·친핵체**($OH^-$, $RO^-$, RMgX, 아민): 언제나 덜 치환된 탄소 (순수 $S_N2$)

**산** + 1차/2차뿐: 덜 치환된 탄소

**산** + 3차 있음: 3차 탄소 (양전하를 잘 버팀 = $S_N1$ 같은 성격)

입체는 모두 **뒤쪽 공격 → trans(anti)**

과제 **18-27 ⓐ**

# 에폭사이드 + 그리냐르 — 덜 붐비는 문으로

§ 18.5 Base-Catalyzed Epoxide Opening — 과제 1/2

과제 문제 | 그리냐르 = 강한 친핵체 | 덜 치환된 탄소 | 뒤쪽 공격 → trans

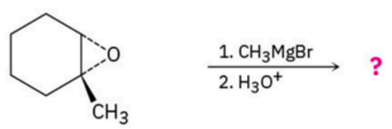
**PROBLEM 18-27 (a)**

Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

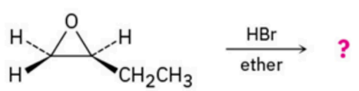
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 제시하시오.

**PROBLEM 18-27** Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

**(a)**




**(b)**




🎯 **교수님 강조** 교수님 공통 강조: **조건(산 / 염기)에 따라** 공격 자리·결과가 달라진다

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

**제미나이 치트키 에폭사이드 개환**

찌르는 놈이 **산($H^+$)**이냐 **염기·친핵체($Na^+$, MgBr)**냐만 본다.
**염기/친핵체**(NaCN, RMgBr, $OH^-$): 무조건 덜 붐비는 C
**산**($H_3O^+$, HCl, HBr): 3차 있으면 3차(더 붐비는) C / 1·2차뿐이면 산이라도 덜 붐비는 C
둘 다 공격은 **뒤쪽 → trans/anti**

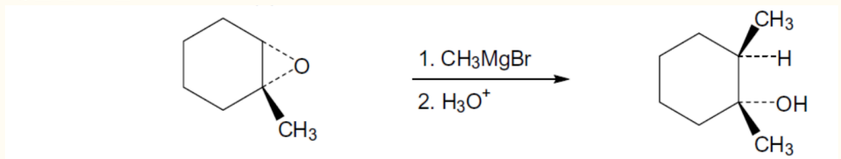
**추가 꿀팁 이 문제**

$CH_3MgBr$ → **H 달린(덜 붐비는) C**를 뒤에서 → $CH_3$와 OH가 **trans**

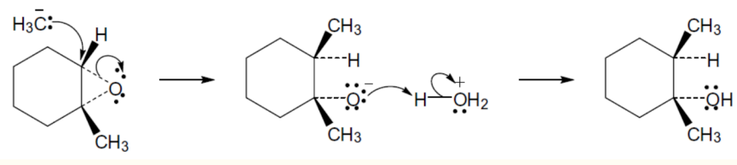
**정답과 해설**

## (a) *trans*-1,2-다이메틸사이클로헥산올 — $CH_3^-$가 H 달린 탄소를 뒤에서 공격, OH는 3차 탄소에

해설집 그림




Mechanism:




1. **에폭사이드 = 꽉 눌린 스프링**: 결합각 60° → 열리면 긴장이 풀려 보통 에터와 달리 친핵체에도 열린다.
2. **그리냐르 = 성질 급한 손님**: $CH_3^-$는 두 문 중 덜 붐비는 문(H 달린 탄소)으로.
3. **우산 뒤집기**: $S_N2$는 O의 반대편에서 → 새 $CH_3$와 OH가 반대 면 = trans.
4. $O^-$는 $H_3O^+$에서 H를 받아 OH (산은 꼭 2단계에!).

**한 줄 핵심** ① 덜 붐비는 탄소 ② 뒤쪽 → trans.

본문 문제 **19-3**

# 여러 출발물질에서 펜탄알 만들기

§ 19.2 Preparing Aldehydes and Ketones

1차 알코올 → DMP | 알켄 → $O_3$ | 에스터 → DIBAH

**PROBLEM 19-3**

How would you prepare pentanal from the following starting materials?

**(a)** $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$ **(b)** $CH_3CH_2CH_2CH_2CH{=}CH_2$ **(c)** $CH_3CH_2CH_2CH_2CO_2CH_3$ **(d)** $CH_3CH_2CH_2CH{=}CH_2$

다음 출발물질로부터 펜탄알(pentanal, $CH_3CH_2CH_2CH_2CHO$)을 어떻게 만들겠는가?

🎯 **교수님 강조** 카보닐 화합물의 **산화·환원 관계**에 익숙해지기 — 교수님 19장 포인트

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **탄소 수 먼저 비교**

같으면 산화·환원 / 많으면 자르기($O_3$)

추가 꿀팁 **알데하이드 만들기 4길**

1차 알코올 + **DMP** · 알켄 + **$O_3$ → Zn** · 에스터 + **DIBAH** · 말단 알켄 + **$BH_3$ → DMP**

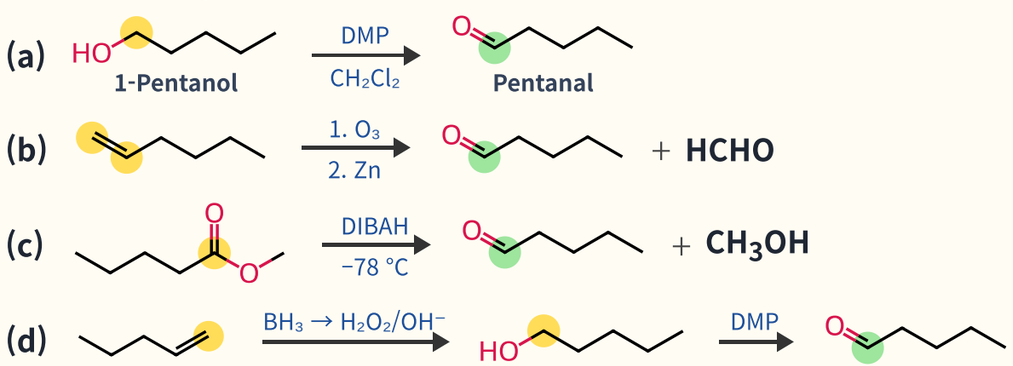
🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

| | | |
|---|---|---|
| ⬆ **산화** 알코올 → C=O O 들어간 시약 | **순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤 | **매운 맛** $CrO_3$ · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤 |
| ⬇ **환원** C=O → 알코올 H 들어간 시약 | **순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만 | **매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다 |

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

**정답과 해설** **(a) Dess–Martin periodinane (b) 1. $O_3$ 2. Zn (c) DIBAH (−78 °C) (d) 1. $BH_3$ → $H_2O_2$, NaOH 2. Dess–Martin periodinane**




**(a)** 1차 알코올 → 알데하이드: 순한 산화제 DMP ($CrO_3$면 카복실산까지 가버림 — 17장 복습).

**(b)** 탄소가 6개인데 필요한 건 5개 → $O_3$로 C=C를 싹둑 잘라 양쪽에 =O. 끝 $CH_2$는 HCHO로 떨어져 나감.

**(c)** 에스터 → 알데하이드: DIBAH를 −78 °C에서 1당량. ($LiAlH_4$면 알코올까지 가버림)

**(d)** 탄소 5개 그대로, 끝 탄소에 O가 필요 → 수소붕소화(OH가 덜 붐비는 끝 탄소로) → DMP.

**한 줄 핵심** 먼저 **탄소 수**를 비교하라: 같으면 산화·환원, 많으면 자르기($O_3$).

예제 **19.1**

# 케톤 + 아민 → 이민 또는 엔아민

§ 19.8 Nucleophilic Addition of Amines — Worked Example 19.1

1차 아민 → 이민 | 2차 아민 → 엔아민 | 물이 빠진다

**WORKED EXAMPLE 19.1**

## Predicting the Product of Reaction between a Ketone and an Amine

Show the products you would obtain by acid-catalyzed reaction of 3-pentanone with methylamine, $CH_3NH_2$, and with dimethylamine, $(CH_3)_2NH$.

**케톤과 아민 반응의 생성물 예측** — 3-펜탄온을 산 촉매하에서 메틸아민($CH_3NH_2$), 다이메틸아민($(CH_3)_2NH$)과 각각 반응시킬 때의 생성물을 나타내시오.

🎯 **교수님 강조** 카보닐 + 아민 친핵체. N에 H가 몇 개냐로 답이 딱 갈림

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **이민 vs 엔아민**

아민 N에 붙은 **H 개수**를 본다.

**R–$NH_2$**(1차, H 2개) → 물로 빠지고 **C=N (이민)**

**$R_2NH$**(2차, H 1개) → N이 이중결합 불가 → 옆 C에서 H 빼서 **C=C–N (엔아민)**

**정답과 해설**

**메틸아민 → 이민 (C=N–$CH_3$) / 다이메틸아민 → 엔아민 (C=C–N($(CH_3)_2$)** (둘 다 + $H_2O$)

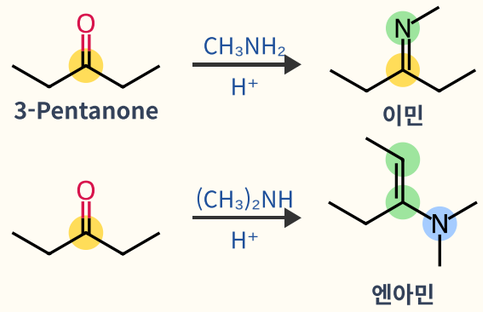
**아민 + 케톤 판별 한 줄**

N에 붙은 H가 **2개**(1차 아민 $RNH_2$) → O 자리에 =N–R : **이민** (C=N)

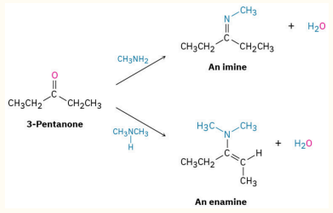
N에 붙은 H가 **1개**(2차 아민 $R_2NH$) → N이 이중결합을 못 만듦 → 옆 탄소 H를 떼서 C=C–$NR_2$ : **엔아민**

둘 다 물($H_2O$) 한 분자가 빠진다 (O + 아민의 H 2개)

**한 줄 핵심** N에 H가 남아 있나? 남으면 C=N(이민), 못 남으면 C=C(엔아민).




원서 풀이 그림



본문 문제
**19-22**

# 길만 시약으로 네 가지 케톤 만들기

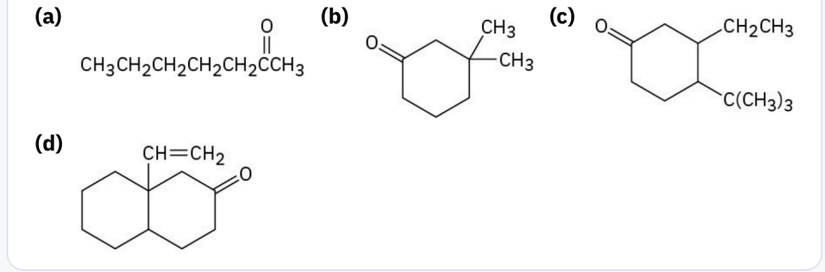
§ 19.13 Organocopper Reactions

β 가지 떼기 · α–β에 C=C 넣기 · $R_2CuLi$

**PROBLEM 19-22**

How might conjugate addition reactions of lithium diorganocopper reagents be used to synthesize the following compounds?

리튬 다이오르가노구리 시약의 공액 첨가 반응을 이용하여 다음 화합물들을 어떻게 합성할 수 있는가?




🎯 **교수님 강조** **1,2-첨가 vs 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지** — 교수님이 직접 지목

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가**

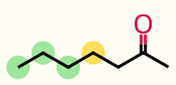
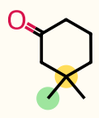
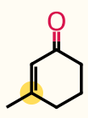
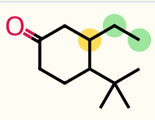
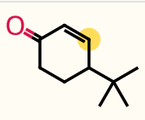
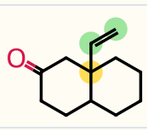
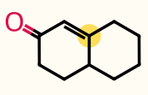
공액 C=C–C=O에서

**세고 딱딱한 놈**($RMgBr$, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 직격 (1,2)

**부드러운 놈**($R_2CuLi$, $CN^-$, 아민) → 두 칸 떨어진 **β 탄소** (1,4, 길만 전용!)

**정답과 해설**

**(a) 3-Buten-2-one + $(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$ (b) 3-Methyl-2-cyclohexenone + $(CH_3)_2CuLi$**
**(c) 4-*tert*-Butyl-2-cyclohexenone + $(CH_3CH_2)_2CuLi$ (d) 불포화 케톤(옥탈론) + $(H_2C{=}CH)_2CuLi$**

| | 목표 (β 가지 = 초록) | α,β-불포화 케톤 | 길만 시약 |
|---|---|---|---|
| (a) |  |  | $(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$ |
| (b) |  |  | $(CH_3)_2CuLi$ |
| (c) |  |  | $(CH_3CH_2)_2CuLi$ |
| (d) |  |  | $(CH_2{=}CH)_2CuLi$ |

**역합성 공식**

① C=O에서 두 칸 떨어진 **β 탄소**(노랑)를 찾는다
② 거기 붙은 가지 하나(초록)를 떼서 → **$R_2CuLi$**
③ α–β 사이에 **C=C**를 넣으면 출발물질

**(b)** β 탄소에 메틸 2개 → 하나는 원래 있던 것, 하나만 떼기.
**(c)** 에틸은 β, *t*-뷰틸은 γ(원래 있던 것).
**(d)** 비닐도 공액 첨가 가능 (알카인일기만 잘 안 됨).

**한 줄 핵심** β 자리 가지 = 길만 시약의 R.

과제 19-63 ①

# 카르본 + 시약 (a)~(c) — 세 반응 자리 중 어디?

§ 19.7 · 19.8 · 19.13 — 과제 1/2

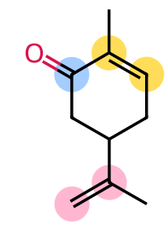
과제 문제 | C=O · 공액 C=C · 고립 C=C | 길만 = 1,4 | $LiAlH_4$ = 1,2

**PROBLEM 19-63 (a)-(c)**

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents?

**(a)** $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then $H_3O^+$ **(b)** $LiAlH_4$, then $H_3O^+$ **(c)** $CH_3NH_2$ **(d)** $C_6H_5MgBr$, then $H_3O^+$ **(e)** $H_2$/Pd **(f)** $HOCH_2CH_2OH$, HCl **(g)** $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?




Carvone

C=O
공액 C=C (β 탄소)
고립 C=C

🎯 교수님 강조 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지** — 교수님이 직접 지목

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가**

공액 C=C–C=O에서

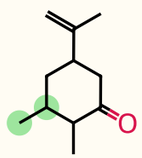
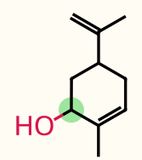
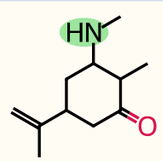
**세고 딱딱한 놈**($RMgBr$, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 직격 (1,2)

**부드러운 놈**($R_2CuLi$, $CN^-$, 아민) → 두 칸 떨어진 **β 탄소** (1,4, 길만 전용!)

추가 꿀팁 **고립 C=C**

C=O와 연결 안 된 C=C는 친핵체와 **아예 반응 안 함**

정답과 해설 **(a) β 탄소에 $CH_3$ (1,4) → 포화 케톤 (b) C=O → OH (1,2) → 2차 알코올 (c) β 탄소에 $-NHCH_3$ (1,4) → β-아미노 케톤**

| | 시약 | 생성물 | 공격 자리 | 이유 |
|---|---|---|---|---|
| **(a)** | $(CH_3)_2CuLi$ |  | β 탄소 (1,4) | 길만 = 부드러운 친핵체 |
| **(b)** | $LiAlH_4$ |  | C=O 탄소 (1,2) | $H^-$ = 세고 딱딱함, C=C는 안 건드림 |
| **(c)** | $CH_3NH_2$ |  | β 탄소 (1,4) | 아민 = 약한 친핵체, 가역 → 안정한 1,4 |





**1,2-첨가 vs 1,4-첨가(공액 첨가)**

α,β-불포화 카보닐 = C=C–C=O. 공액 때문에 **C=O 탄소**뿐 아니라 **β 탄소**도 δ+.

세고 딱딱한 친핵체 ($RMgBr$, $RLi$, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 공격 = **1,2-첨가** (빠르고 비가역)

약하고 부드러운 친핵체 ($R_2CuLi$, 아민, $CN^-$, $H_2O$) → β 탄소 공격 = **1,4-첨가** (C=O가 살아남아 더 안정)

**한 줄 핵심** 고립 C=C(분홍)는 친핵체와 전혀 반응 안 함 — C=O와 연결돼 있지 않으니 δ+가 없다.

# 카르본 + 시약 (d)~(g)

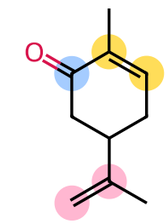
§ 19.7 · 19.10 · 19.11 — 과제 2/2

과제 문제 | 그리냐르 = 1,2 | $H_2$/Pd = C=C 둘 다 | 케탈 보호 | 위티그 E/Z

**PROBLEM 19-63 (d)–(g)**

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents?
**(a)** $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then $H_3O^+$ **(b)** $LiAlH_4$, then $H_3O^+$ **(c)** $CH_3NH_2$ **(d)** $C_6H_5MgBr$, then $H_3O^+$ **(e)** $H_2$/Pd **(f)** $HOCH_2CH_2OH$, HCl **(g)** $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?




Carvone

C=O
공액 C=C (β 탄소)
고립 C=C

🎯 교수님 강조 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지** — 교수님이 직접 지목

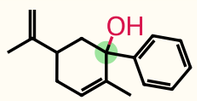
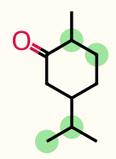
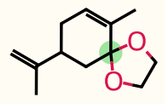
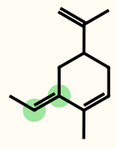
⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

**제미나이 치트키 1,2-첨가 vs 1,4-첨가**
공액 C=C–C=O에서
**세고 딱딱한 놈**(RMgBr, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 직격 (1,2)
**부드러운 놈**($R_2CuLi$, $CN^-$, 아민) → 두 칸 떨어진 **β 탄소** (1,4, 길만 전용!)

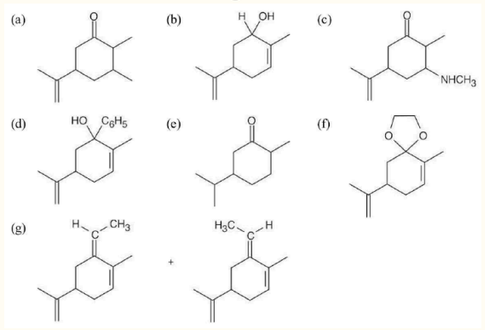
**추가 꿀팁 (d)~(g) 시약 반사**
RMgBr → 1,2 / $H_2$, Pd → C=C 2개 다 환원 / 다이올·$H^+$ → 케탈 / 위티그 → C=O 자리에 C=C

정답과 해설

**(d) 3차 알코올 (1,2) (e) C=C 두 개 모두 환원된 포화 케톤 (f) 고리형 케탈 (g) C=O → $C{=}CHCH_3$ (E/Z 혼합)**

| | 시약 | 생성물 | 공격 자리 | 이유 |
|---|---|---|---|---|
| **(d)** | PhMgBr |  | C=O 탄소 (1,2) | 그리냐르 = 세고 딱딱함 |
| **(e)** | $H_2$/Pd |  | C=C 두 개 | 촉매 수소화는 C=C 담당, C=O는 그대로 |
| **(f)** | $HOCH_2CH_2OH$, HCl |  | C=O | 다이올 + 산 → 고리형 케탈(보호기) |
| **(g)** | $Ph_3P{=}CHCH_3$ |  | C=O | 위티그: O ↔ $=CHCH_3$ |

원서 정답 그림 (a)~(g)




**한 줄 핵심** soft(길만·아민) → β(1,4), hard(그리냐르·$LiAlH_4$) → C=O(1,2). (g)는 새 C=C 양쪽 방향이라 E와 Z가 섞인다.

본문 문제
**20-6**

# 젖산 vs 아세트산 — 어느 쪽이 더 강한 산?

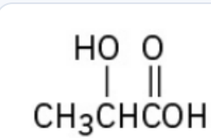
§ 20.4 Substituent Effects on Acidity

-OH 유발 효과 · α 위치

**PROBLEM 20-6**

Which would you expect to be a stronger acid, the lactic acid found in tired muscles or acetic acid? Explain.

지친 근육에서 발견되는 젖산과 아세트산 중 어느 것이 더 강한 산이라고 예상되는가? 설명하시오.



**Lactic acid**

**📝 내 필기 정리**

- 수소(H)가 전자를 버려두고 $H^+$ 형태로 떨어져 나가면, 원래 수소가 붙어 있던 자리에는 전자가 남아 강한 음전하(−)를 띠게 된다. 산으로 작용할 때 떨어져 나가는 수소는 **–COOH(카복실기)에 있는 수소**.
- **산성이 높아지는 조건:** 전자를 끌어당기는 치환기(예: 젖산의 –OH, $-CF_3$)가 있으면 음전하를 분자 안쪽으로 끌어당겨 준다 → 음전하가 한 곳에 고이지 않고 넓게 퍼지며 안정 → **$H^+$를 훨씬 더 과감하게 내놓는 강한 산**.
- **산성이 떨어지는 조건:** 전자를 밀어주는 치환기(예: 아세트산의 $-CH_3$)가 있으면 음전하 쪽으로 전자를 더 들이민다 → 가뜩이나 (−)인데 전자가 더 몰려 극도로 불안정 → **$H^+$를 내보내지 않고 꽉 붙잡는 약한 산**.

**🎯 교수님 강조** 20장은 카복실산이 산이니까 **pKa 관점**으로 — 교수님 20장 포인트

**⚡ 1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

**제미나이 치트키 산성도 비교**

**전자 끄는 놈(F, Cl, $NO_2$, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈($CH_3$) = 약산.**

F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 $CF_3$가 붙으면 더 강한 산.

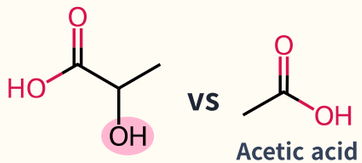
**추가 꿀팁 거리 효과**

EWG가 **COOH에 가까울수록** 강산 (α > β > γ)

✍ 메모

**정답과 해설**

## 젖산이 더 강함 — α 탄소의 –OH가 유발 효과로 전자를 끌어 카복실레이트를 안정화 (젖산 $pK_a$ 3.86 vs 아세트산 4.76)



Lactic acid

vs



Acetic acid

젖산 = 아세트산의 α-탄소에 **OH**가 붙은 것(+ $CH_3$). O는 전기음성 → σ 결합 전자를 끌어 –$CO_2^-$의 음전하를 덜어줌.

표 20.3의 글리콜산 $HOCH_2CO_2H$(3.83)가 아세트산(4.76)보다 강한 것과 같은 원리.

젖산의 $CH_3$(전자 줌)는 영향이 작고, 바로 옆 OH의 효과가 이긴다.

**한 줄 핵심** 카복실기 가까이에 전기음성 원자 → 산 ↑

본문 문제
**20-9**

# 산성도 순서 매기기 (표 보지 말고)

§ 20.4 Substituent Effects on Acidity

전자 주는 $CH_3$ | 전자 끄는 Cl · $NO_2$

**PROBLEM 20-9**

Rank the following compounds in order of increasing acidity. Don't look at a table of $pK_a$ data to help with your answer.

(a) Benzoic acid, *p*-methylbenzoic acid, *p*-chlorobenzoic acid

(b) *p*-Nitrobenzoic acid, acetic acid, benzoic acid

다음 화합물들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하시오. $pK_a$ 표를 보지 말 것. (a) 벤조산, p-메틸벤조산, p-클로로벤조산 (b) p-나이트로벤조산, 아세트산, 벤조산

🎯 **교수님 강조** 20장은 카복실산이 산이니까 **pKa 관점**으로 — 교수님 20장 포인트

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **산성도 비교**

**전자 끄는 놈(F, Cl, $NO_2$, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈($CH_3$) = 약산.**

F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 $CF_3$가 붙으면 더 강한 산.

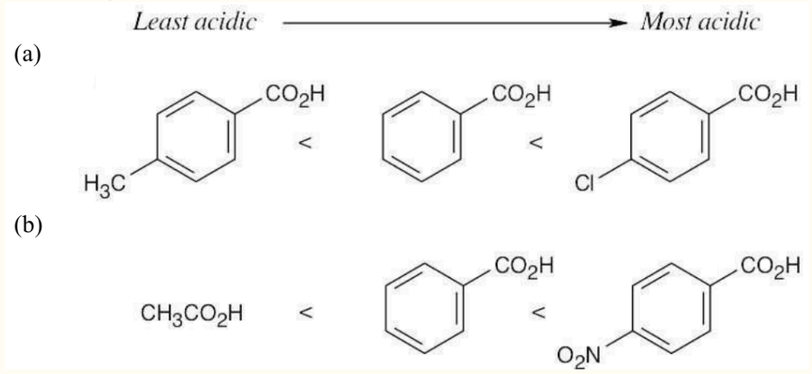
추가 꿀팁 **주의**

Cl은 o,p-지향이지만 **불활성화기** → 산성은 올림

✍ 메모

**정답과 해설** **(a) p-메틸벤조산 < 벤조산 < p-클로로벤조산 (b) 아세트산 < 벤조산 < p-나이트로벤조산**

해설집(OpenStax Student Solutions Manual) 그림




**(a)** 기준 벤조산(4.19). $-CH_3$는 전자를 줌 → 약해짐(4.34). −Cl은 전자를 끎(유발) → 세짐(4.0).

**(b)** 아세트산의 $CH_3(sp^3)$보다 벤젠($sp^2$)이 전자를 더 끎 → 벤조산(4.19)이 아세트산(4.76)보다 셈. $-NO_2$는 아주 강한 전자 끄는 기 → 가장 셈(3.41).

**외워 둘 순서**

전자 끄는 힘: $-NO_2$ > −CN > −CHO > −Br ≈ −Cl > **−H** > $-CH_3$ > $-OCH_3$ > −OH (표 20.4)

**한 줄 핵심** Cl은 친전자 치환에선 o,p-지향이지만 불활성화기 → 산성은 올린다.

본문 문제 **20-10**

# 3차 할로젠화물 vs 1차 할로젠화물 → 카복실산

§ 20.5 Preparing Carboxylic Acids

3차 = 그리냐르만 | 1차 = 둘 다

**PROBLEM 20-10**

How would you prepare the following carboxylic acids?
(a) $(CH_3)_3CCO_2H$ from $(CH_3)_3CCl$ (b) $CH_3CH_2CH_2CO_2H$ from $CH_3CH_2CH_2Br$

다음 카복실산을 어떻게 만들겠는가? (a) $(CH_3)_3CCl$로부터 $(CH_3)_3CCO_2H$ (b) $CH_3CH_2CH_2Br$로부터 $CH_3CH_2CH_2CO_2H$

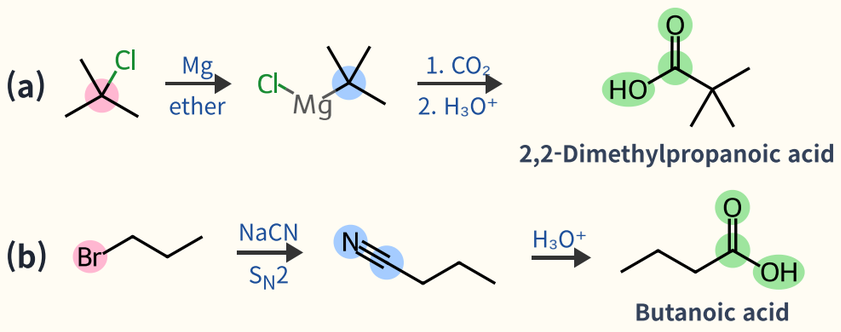
🎯 **교수님 강조** 시약 → 생성물 유형. 답이 딱 떨어지는 형태로 출제

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **R–X → 카복실산 (탄소 +1)**
**1차/2차** 할로젠: NaCN(치환) → $H_3O^+$(가수분해) OK
**3차/벤젠** 할로젠: NaCN 쓰면 알켄(E2) → 무조건 **Mg → $CO_2$ → $H_3O^+$**

✍ 메모

**정답과 해설** **(a) 1. Mg 2. $CO_2$ 3. $H_3O^+$ (b) 1. Mg 2. $CO_2$ 3. $H_3O^+$ 또는 1. NaCN 2. $H_3O^+$**




**(a)** 3차 탄소는 뒤가 꽉 막혀 $CN^-$가 $S_N2$를 못 함 → 대신 $CN^-$가 염기로 H를 떼어 E2(알켄). → **그리냐르만** 가능.

**(b)** 1차 + 다른 작용기 없음 → 둘 다 OK.

**한 줄 핵심** 3차·아릴 → 그리냐르 / 산성 H 있음 → 나이트릴.

과제 **20-65 ①**

# 빠진 시약 a · b · c

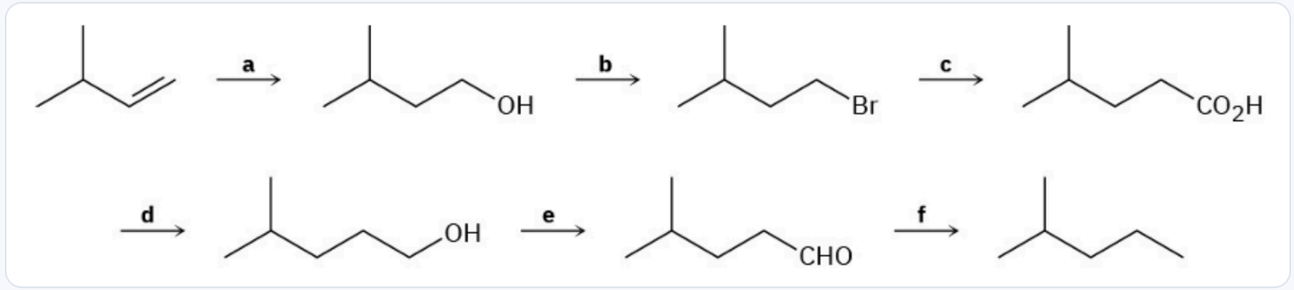
§ 20.7 Chemistry of Nitriles — 과제 1/2

과제 문제 | 수소붕소화-산화 | $PBr_3$ | 그리냐르 + $CO_2$

**PROBLEM 20-65**

Identify the missing reagents a–f in the following scheme:

다음 반응식에서 빠진 시약 a–f를 쓰시오.




🎯 **교수님 강조** 시약 → 생성물 유형. 답이 딱 떨어지는 형태로 출제

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

**제미나이 치트키** **알켄에 물 넣기**

**$BH_3$**: 덜 붐비는 끝 C에 OH (비마르코프니코프)

**$Hg(OAc)_2$**: 더 붐비는 안쪽 C에 OH (마르코프니코프)

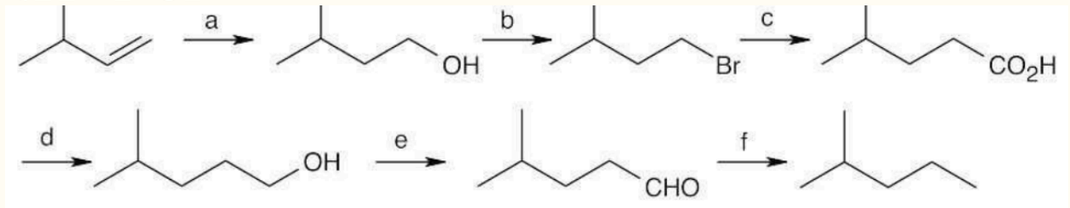
**$OsO_4$**: 이중결합 자리에 OH 2개를 **같은 방향(cis/syn)**으로

**추가 꿀팁** **a·b·c**

a **$BH_3$ → $H_2O_2/OH^-$** (끝 C에 OH) · b **$PBr_3$** · c **Mg → $CO_2$ → $H_3O^+$** 또는 $CN^-$ → $H_3O^+$

**정답과 해설** **(a) $BH_3$, THF → $H_2O_2$, $OH^-$ (b) $PBr_3$ (c) Mg → $CO_2$ → $H_3O^+$ (또는 $^-CN$ → $H_3O^+$)**

해설집 그림 · 정답




(a) $BH_3$, THF, then $H_2O_2$, $OH^-$; (b) $PBr_3$; (c) Mg, then $CO_2$, then $H_3O^+$ (or $^-CN$, then $H_3O^+$); (d) $LiAlH_4$, then $H_3O^+$; (e) Dess–Martin periodinane, $CH_2Cl_2$; (f) $H_2NNH_2$, KOH

**a** OH가 **끝 탄소**(덜 치환) = 반-마르코프니코프 → **$BH_3$ 후 $H_2O_2$, $OH^-$**. 산 촉매 수화면 OH가 안쪽 + 2차→3차 자리옮김 ×.

**b** 1차 OH → Br: **$PBr_3$**.

**c** 탄소 5 → 6 (+1): **Mg → $CO_2$ → $H_3O^+$** 또는 NaCN → $H_3O^+$ (1차라 $S_N2$ OK).

**한 줄 핵심** c는 정답 두 개 — 해설집도 둘 다 인정.

본문 문제 **21-3**

# 친핵성 아실 치환 메커니즘 그리기

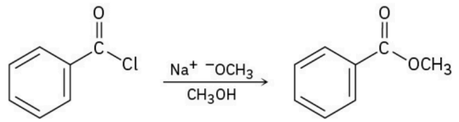
§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

첨가 → 제거 | 사면체 중간체 | $Cl^-$ 이탈

**PROBLEM 21-3**

Show the mechanism of the following nucleophilic acyl substitution reaction, using curved arrows to indicate the electron flow in each step:

다음 친핵성 아실 치환 반응의 메커니즘을 각 단계의 전자 흐름을 굽은 화살표로 표시하여 나타내시오.




📝 내 필기 정리

**화살표 그리기 규칙** (17-33 $POCl_3$ 필기에서 옮김 — 메커니즘 1문제 대비)

"화살표는 절대 '원자'의 이동이 아니라 '전자쌍'의 이동 궤적이다."

**출발점(꼬리)**: 반드시 전자가 풍부한 곳 — 비공유 전자쌍 또는 결합선. 원자 기호 한가운데서 출발하면 오답!

**도착점(머리)**: 전자가 새로 자리 잡을 곳 — 원자 또는 새로운 결합선.

🎯 교수님 강조 **간단한 메커니즘은 한 군데 정도** 나올 수 있다 → 1순위 후보. 첨가(사면체) → 제거(이탈기) 2단계만 그리면 됨

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

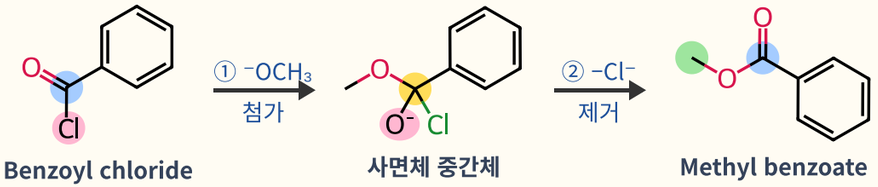
추가 꿀팁 **2단계 리듬**

① **첨가**: Nu가 C=O 탄소 공격 → 사면체 $O^-$ ② **제거**: $O^-$가 C=O 복구하며 이탈기 밀어냄

$S_N2$처럼 한 번에 밀어내기가 아님!

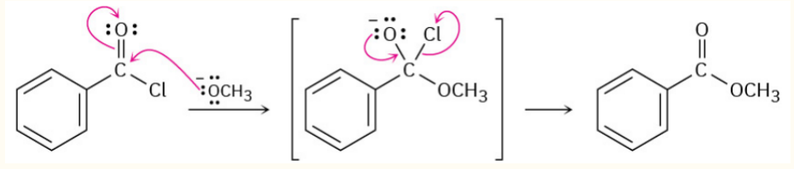
정답과 해설

**① $CH_3O^-$가 C=O 탄소 공격 → 사면체 알콕사이드 중간체 ② $O^-$가 C=O를 다시 만들며 $Cl^-$를 밀어냄 → 메틸 벤조에이트**




Benzoyl chloride — 사면체 중간체 — Methyl benzoate

원서 정답 그림 (굽은 화살표)




**21장의 기본 동작 = 친핵성 아실 치환 (2단계)**

① **첨가**: Nu가 C=O 탄소(δ+) 공격 → $O^-$를 가진 **사면체 중간체**

② **제거**: $O^-$가 다시 내려와 C=O 복구 → 그 대가로 이탈기 $Y^-$가 떨어져 나감

결과: **Y 자리에 Nu가 바꿔 끼워짐** (19장 케톤은 이탈기가 없어 ①에서 멈췄음)

**한 줄 핵심** $S_N2$처럼 "한 번에 밀어내기"가 아니다. 먼저 붙고(사면체), 그다음 떨어진다.

본문 문제 **21-4**

# 친핵성 아실 치환 반응성 순서

§ 21.2 Relative Reactivity

C=O 탄소 δ+ 크기 · 이탈기 능력 · EWG ↑

**PROBLEM 21-4**

Rank the compounds in each of the following sets in order of their expected reactivity toward nucleophilic acyl substitution:

다음 각 세트의 화합물들을 친핵성 아실 치환에 대한 반응성이 큰 순서로 나열하시오.

nucleophilic acyl substitution:

**(a)** $CH_3CCl$, $CH_3COCH_3$, $CH_3CNH_2$ **(b)** $CH_3COCH_2CH_3$, $CH_3COCH_2CCl_3$, $CH_3COCH(CF_3)_2$

🎯 **교수님 강조** 반응성: **아실 클로라이드 > 무수물 > 에스터·산 > 아마이드**. 아마이드가 꼴찌인 이유 = N 비공유쌍이 카보닐과 공명 (전기음성도만 보고 착각 금지!)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **반응성 사다리**

**산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드** — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 **(b) 같은 에스터끼리**

이탈기(–OR)에 **EWG($CF_3$, $CCl_3$) 많을수록** 좋은 이탈기 → 반응성 ↑

✍ 메모

정답과 해설

**(a) $CH_3COCl > CH_3CO_2CH_3 > CH_3CONH_2$ (b) $CH_3CO_2CH(CF_3)_2 > CH_3CO_2CH_2CCl_3 > CH_3CO_2CH_2CH_3$**

## (a) 이탈기가 다르다

**Cl**: 전자를 끌기만 함 → C=O 탄소 δ+ 최대 + $Cl^-$는 아주 잘 떠남 → 최고 반응성

**$OCH_3$**: O의 전자쌍이 C=O로 **공명으로 전자를 줌** → δ+ 약해짐

**$NH_2$**: N은 O보다 전자를 더 잘 줌(전기음성도 낮음) → δ+ 가장 약함 + $NH_2^-$는 최악의 이탈기 → 최저

## (b) 모두 아세트산 에스터 — O 뒤쪽 가지만 다르다

F 6개 · Cl 3개가 전자를 끌어가면 → ① O가 C=O에 전자를 덜 줌(δ+ ↑) ② 떠나는 $RO^-$가 더 안정(좋은 이탈기)

끄는 힘: $(CF_3)_2CH-$ (F 6개) > $Cl_3CCH_2-$ (Cl 3개, 한 칸 멀리) > $CH_3CH_2-$ (없음)

**반응성 사다리 (위 → 아래로만 바꿀 수 있다)**

산 염화물 > 산 무수물 > 싸이오에스터 > 에스터 > 아마이드 (> 카복실레이트)

이탈기가 **잘 떠날수록**(약한 염기일수록: $Cl^-$ > $RCOO^-$ > $RO^-$ > $NH_2^-$) 반응성 ↑

본문 문제
**21-5**

# 친핵성 아실 치환 생성물 예측 (4문항)

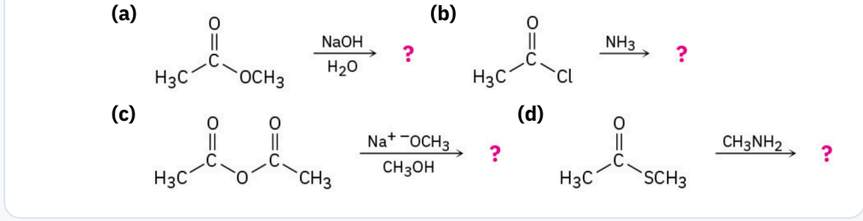
§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

가수분해 · 아미노분해 · 알코올분해

**PROBLEM 21-5**

Predict the products of the following nucleophilic acyl substitution reactions:

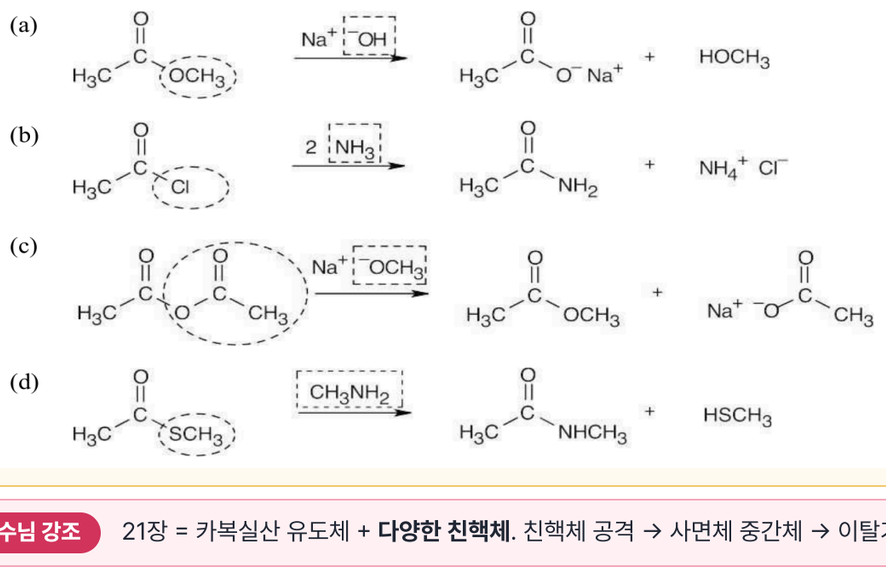
다음 친핵성 아실 치환 반응의 생성물을 예측하시오.




📝 내 필기 정리

원서 해설 — 친핵체(□) · 이탈기(○)

**21.5** Identify the nucleophile (boxed) and the leaving group (circled), and replace the leaving group by the nucleophile in the product.




**☆ 이탈기 찾고, 친핵체 찾아서, 이탈기 대신 친핵체의 H만 떼고 붙이면 된다 (아래 예외 참고)**

1. **중성 친핵체 ($NH_3$, 아민류, $H_2O$, 알코올류)** — 이탈기를 떼어 내고, 친핵체에서 H를 하나 뗀 나머지를 그 자리에 붙이면 끝.
   (b) $CH_3COCl + NH_3 \rightarrow CH_3CONH_2$ (Cl 떼고, $NH_3$에서 H 하나 뗀 $NH_2$ 붙임)
   (d) $CH_3COSCH_3 + CH_3NH_2 \rightarrow CH_3CONHCH_3$ ($SCH_3$ 떼고, $CH_3NH$ 붙임)
2. **음이온 친핵체 ($OH^-$, $CH_3O^-$ 등)** — 뗄 H가 이미 없으므로, 음이온을 덩어리째 그대로 붙인다.
   (c) 산 무수물 + $CH_3O^- \rightarrow CH_3COOCH_3$

**단 하나 주의할 점 (염기성 조건)** — OH를 붙여 카복실산이 생겨도, 반응 조건에 NaOH 같은 강염기가 있으면 산과 염기가 곧바로 반응 → 최종적으로는 **카복실레이트 염($COO^-\ Na^+$)**. (a) 에스터의 비누화가 바로 이 경우! 이 원리만 잡고 있으면 어떤 아실 유도체가 나와도 블록 장난감 조립하듯 생성물을 완성할 수 있다.

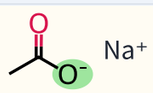
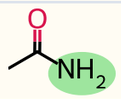
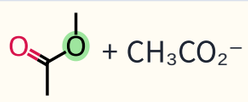
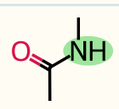
🎯 교수님 강조 — 21장 = 카복실산 유도체 + **다양한 친핵체**. 친핵체 공격 → 사면체 중간체 → 이탈기 제거

⚡ 1초 컷 치트키 — 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

**제미나이 치트키 친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체**
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
$RCOCl + CH_3OH \rightarrow$ Cl 버리고 $OCH_3$ 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

**추가 꿀팁 반응 이름 = 친핵체 이름**
물 → 가수분해 · 알코올 → 알코올분해 · 아민 → 아미노분해

**정답과 해설** **(a) $CH_3CO_2^-\ Na^+$ (+ $CH_3OH$) (b) $CH_3CONH_2$ (+ $NH_4Cl$) (c) $CH_3CO_2CH_3$ + $CH_3CO_2^-\ Na^+$ (d) $CH_3CONHCH_3$ (+ $CH_3SH$)**

| | 유도체 (이탈기) | 친핵체 | 생성물 |
|---|---|---|---|
| (a) | 에스터 ($-OCH_3$) | $OH^-$ |  |
| (b) | 산 염화물 ($-Cl$) | $NH_3$ |  |
| (c) | 산 무수물 ($-OCOCH_3$) | $CH_3O^-$ |  |
| (d) | 싸이오에스터 ($-SCH_3$) | $CH_3NH_2$ |  |

(a) 생긴 카복실산은 염기(NaOH)에 바로 $H^+$를 뺏겨 **카복실레이트 염**이 된다 (비누화).

(c) 무수물은 "반쪽만" 쓰인다 → 나머지 반은 아세트산 이온으로 떨어져 나감.

(d) 싸이오에스터 > 아마이드라 사다리를 **내려가는** 반응 → 잘 일어남.

**한 줄 핵심** 반응 이름 = 친핵체 이름: 물 → 가수분해, 알코올 → 알코올분해, 아민 → 아미노분해.

과제 **21-33 ①**

# 에스터의 산 촉매 가수분해

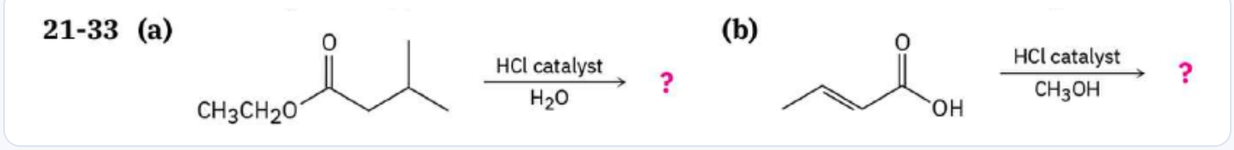
§ 21.6 Hydrolysis — 과제 1/2

과제 문제 | 산 촉매 5단계 | (a) ↔ (b) 역반응

**PROBLEM 21-33 (a)**

Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

다음 각 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.




🎯 **교수님 강조** **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X ($S_N2$)로 에스터

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **가수분해 ⇄ 에스터화**

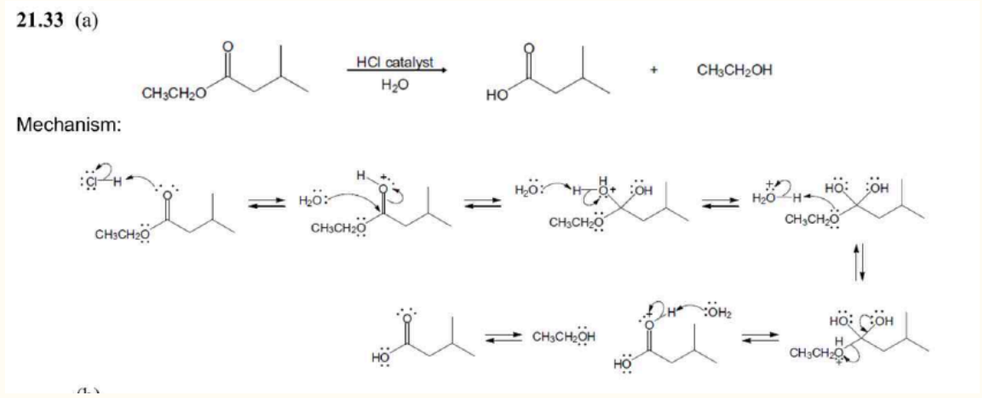
같은 길 반대 방향. **물 과량 → 산 + 알코올**, 알코올 과량 → 에스터

✍ 메모

**정답과 해설**

## (a) 3-Methylbutanoic acid + $CH_3CH_2OH$

원서 해설 그림 (a)




**산 촉매 5단계 (피셔 에스터화 · 산 가수분해 공통)**

① C=O의 O에 **$H^+$** (C를 더 δ+로) → ② 약한 친핵체($H_2O$·ROH)가 **공격** → ③ **$H^+$ 이동**(떠날 쪽 O에 $H^+$ 붙여 좋은 이탈기로)

→ ④ **이탈기 제거**($H_2O$ 또는 ROH로 빠짐) → ⑤ **$H^+$ 떼기** (촉매 재생)

(a)에서 친핵체 = **$H_2O$**, 이탈기 = **$CH_3CH_2OH$** (③에서 에톡시 O에 $H^+$를 붙여 중성 알코올로 떠나게 함).

**한 줄 핵심** 물이 과량이면 가수분해 쪽, 알코올이 과량이면 에스터화 쪽.

과제 21-38 ①

# DCC 커플링 — 다이펩타이드 형성

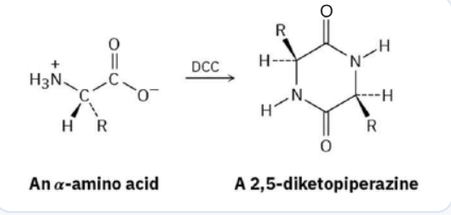
§ 21.3 Conversion into Amides (DCC) — 과제 1/2

과제 문제 | DCC = –OH를 이탈기로 | O-acylisourea | DCU 이탈

**PROBLEM 21-38**

Treatment of an α-amino acid with DCC yields a 2,5-diketopiperazine. Propose a mechanism.

α-아미노산을 DCC로 처리하면 2,5-다이케토피페라진이 생긴다. 메커니즘을 제안하시오.




An α-amino acid → A 2,5-diketopiperazine

🎯 **교수님 강조** 산 + 아민을 그냥 섞으면 산-염기 반응(카복실레이트)만. **DCC·EDC**가 OH를 활성화, **HOBt**는 부반응 억제 보조제

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **DCC = 순한 $SOCl_2$**

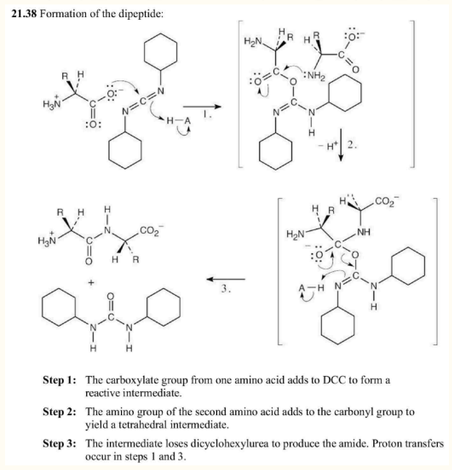
–COOH의 OH를 좋은 이탈기로 바꿔(O-acylisourea) 아민과 바로 **아마이드**. 부산물 DCU

✍ 메모

## 정답과 해설

**① 카복실레이트가 DCC에 붙어 반응성 큰 O-acylisourea → ② 다른 아미노산의 $-NH_2$가 C=O 공격 → ③ DCU가 떨어지며 아마이드(펩타이드) 결합**

원서 해설 그림 — 1단계: 선형 다이펩타이드




**왜 DCC?** 산 + 아민을 그냥 섞으면 산-염기 반응으로 염($RCOO^- H_3N^+R$)이 되어 버린다. –OH를 먼저 좋은 이탈기로 바꿔야 한다.

1. **활성화**: $COO^-$가 DCC 가운데 탄소(N=C=N)를 공격 → O-acylisourea (DCC가 붙은 거대한 이탈기)
2. **공격**: 두 번째 아미노산의 $-NH_2$가 C=O 탄소 → 사면체 중간체
3. **제거**: C=O 복구, DCU(다이사이클로헥실우레아)가 떠남 → 아마이드

**한 줄 핵심** DCC = "$SOCl_2$의 순한 버전" — 산을 활성화해 아민과 바로 아마이드를 만든다.

과제 **21-48**

# 프로파노일 클로라이드 + 시약 7가지

§ 21.4 Chemistry of Acid Halides — 과제

과제 문제 | 산 염화물 = 만능 출발물

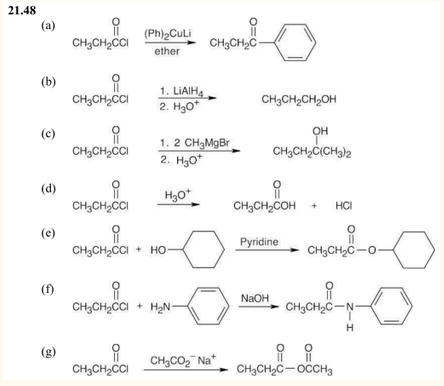
**PROBLEM 21-48**

Predict the product, if any, of reaction between propanoyl chloride and the following reagents:
(a) $Li(Ph)_2Cu$ in ether (b) $LiAlH_4$, then $H_3O^+$ (c) $CH_3MgBr$, then $H_3O^+$ (d) $H_3O^+$ (e) Cyclohexanol (f) Aniline (g) $CH_3CO_2^-$ $Na^+$

프로파노일 클로라이드($CH_3CH_2COCl$)와 다음 시약 사이의 반응 생성물이 있다면 예측하시오.

**📝 내 필기 정리**

원서 해설 그림 (21-48)




**🎯 교수님 강조** 아실 클로라이드 = 반응성 1등 → 아래 모든 유도체로. 시약별 생성물 7개 한 번에

**⚡ 1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

**제미나이 치트키 반응성 사다리**

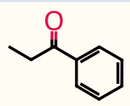
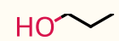
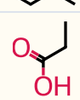
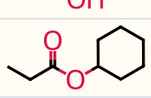
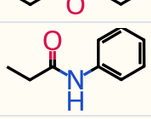
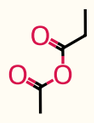
**산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드** — 물은 위에서 아래로만 흐른다!
사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

**추가 꿀팁 7시약 반사신경**

$Ph_2CuLi$ → 케톤 · $LiAlH_4$ → 1차 알코올 · RMgBr(2) → 3차 알코올 · $H_2O$ → 산 · ROH → 에스터 · $ArNH_2$ → 아마이드 · $RCO_2^-$ → 무수물

**정답과 해설**

**(a) 프로피오페논 (b) 1-프로판올 (c) 2-메틸-2-뷰탄올 (d) 프로판산 + HCl (e) 사이클로헥실 프로파노에이트 (f) *N*-페닐프로판아마이드 (g) 프로판산 아세트산 무수물**

| | 시약 | 생성물 | 이름 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| **(a)** | $Ph_2CuLi$ |  | Propiophenone | 길만 → 케톤에서 멈춤 |
| **(b)** | $LiAlH_4$ |  | 1-Propanol | $H^-$ 2번 (알데하이드 경유) |
| **(c)** | $CH_3MgBr$ (2) |  | 2-Methyl-2-butanol | $R^-$ 2번 → 3차 알코올 |
| **(d)** | $H_3O^+$ |  | Propanoic acid | 가수분해 (+ HCl) |
| **(e)** | Cyclohexanol |  | Cyclohexyl propanoate | 알코올분해 → 에스터 |
| **(f)** | Aniline |  | N-Phenylpropanamide | 아미노분해 → 아마이드 |
| **(g)** | $CH_3CO_2^-$ |  | 혼합 산 무수물 | 카복실레이트 → 무수물 |

**두 번 공격 vs 한 번**

(b) $LiAlH_4$ · (c) RMgBr: 1번째로 생긴 알데하이드/케톤이 더 반응성 커서 **2번째도 붙음**
(a) 길만: 순해서 케톤에서 멈춤

**한 줄 핵심** 산 염화물은 사다리 꼭대기 → 아래 모든 유도체로 내려갈 수 있다.

# 뷰티로락톤 + $LiAlH_4$ vs DIBAH

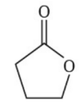
§ 21.6 Esters — Reduction

$LiAlH_4$ = 끝까지 | DIBAH = 알데하이드에서 멈춤 | 고리 열림

**PROBLEM 21-17**

What product would you expect from the reaction of butyrolactone with $LiAlH_4$? With DIBAH?

뷰티로락톤을 $LiAlH_4$와 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? DIBAH와는?



Butyrolactone

🎯 교수님 강조 **DIBAL-H**: 부피 큰 iBu 2개 + $H^-$ 1개, **−78 °C**에서 사면체 중간체가 버텨 알데하이드에서 멈춤. **락톤 + LAH** → C–O 끊겨 고리 열린 다이올

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

**제미나이 치트키 $LiAlH_4$ vs DIBAH**

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

**추가 꿀팁 락톤 환원**

고리가 열리며 **양 끝에 O**: $LiAlH_4$ → 다이올 / DIBAH → 하이드록시 알데하이드

🔄 산화 · 환원 일방통행 티켓

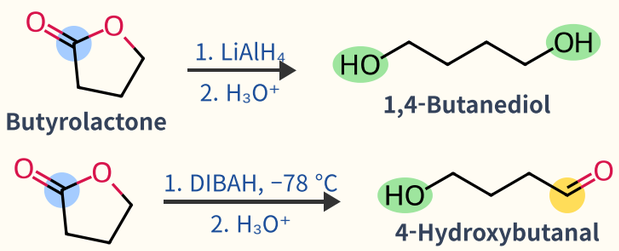
| | | |
|---|---|---|
| ⬆ 산화<br>알코올 → C=O<br>O 들어간 시약 | 순한 맛 DMP · PCC<br>1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤 | 매운 맛 $CrO_3$ · $KMnO_4$<br>1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤 |
| ⬇ 환원<br>C=O → 알코올<br>H 들어간 시약 | 순한 맛 $NaBH_4$<br>케톤 · 알데하이드만 | 매운 맛 $LiAlH_4$<br>에스터 · 카복실산까지 싹 다 |

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

정답과 해설

**$LiAlH_4$ → $HOCH_2CH_2CH_2CH_2OH$ (1,4-뷰테인다이올) | DIBAH → $HOCH_2CH_2CH_2CHO$ (4-하이드록시뷰탄알)**




$H^-$가 C=O 공격 → 사면체 → C=O 복구하며 **고리 O 쪽이 끊어짐** (이탈기가 분자 안에 남음 → 나중에 −OH) → **알데하이드** 단계.

**$LiAlH_4$**: 알데하이드가 에스터보다 반응성 커서 $H^-$가 한 번 더 → 1차 알코올.

**DIBAH 1당량, −78 °C**: 사면체 중간체가 차가워서 안 무너지다가 물 처리 때 알데하이드로 → 거기서 멈춤.

**한 줄 핵심** 락톤 환원 = 고리가 열리면서 양 끝에 O.

과제 21-34 ②

# 락톤 + 그리냐르 2당량 (고리 열림 → 다이올)

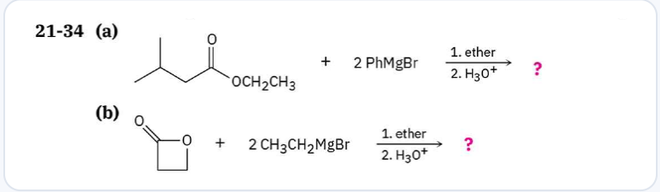
§ 21.6 Esters — Grignard — 과제 2/2

과제 문제 | 이탈기가 분자에 남음 | O⁻ 두 개 → 다이올

**PROBLEM 21-34 (b)**

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.




🎯 **교수님 강조** 그리냐르도 LAH와 같은 이유로 케톤에서 못 멈춤 → **3차 알코올**

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에스터 + 그리냐르**

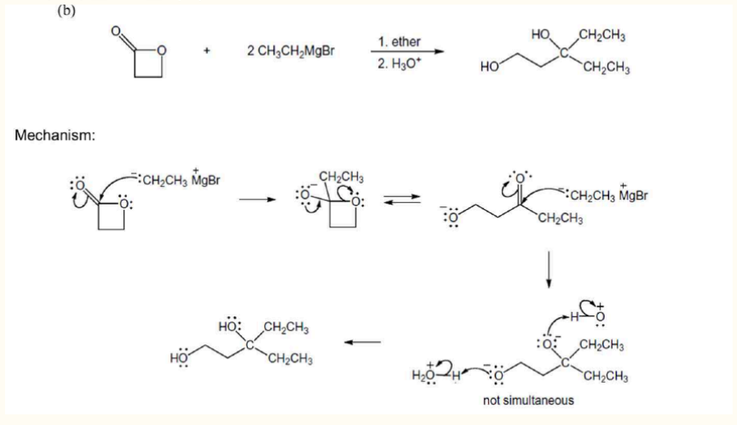
그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**

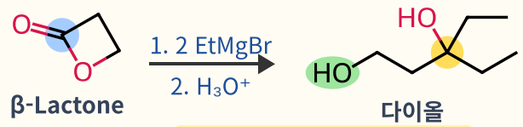
고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

✍ 메모

## 정답과 해설 — (b) $HOCH_2CH_2C(OH)(CH_2CH_3)_2$ (3-에틸-1,3-펜테인다이올)

원서 해설 그림 (b)




(a)와 같은 2단계지만 이탈기(고리 O)가 끈으로 묶여 분자에 남는다 → 끝에 O⁻가 2개 → 산 처리로 OH 2개.

| | (a) 사슬형 | (b) 락톤 |
|---|---|---|
| 이탈기 | $EtO^-$ → 분자 밖 | 고리 $O^-$ → 분자 안 |
| 생성물 | 3차 알코올 + EtOH | 다이올 하나 |

# N-에틸벤즈아마이드를 세 가지로 바꾸기

§ 21.7 Chemistry of Amides

가수분해 | 가수분해 → 환원 | 바로 환원

**PROBLEM 21-20**

How would you convert *N*-ethylbenzamide to each of the following products?
**(a)** Benzoic acid **(b)** Benzyl alcohol **(c)** $C_6H_5CH_2NHCH_2CH_3$

N-에틸벤즈아마이드를 다음 각 생성물로 어떻게 바꾸겠는가?

🎯 **교수님 강조** **아마이드 가수분해**: 산 = O 양성자화 → 물 공격 → $NH_2$가 $NH_3^+$ 되어 이탈 / 염기 = $OH^-$ 공격 → $NH_2^-$ 이탈 → 카복실레이트 → 중화

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

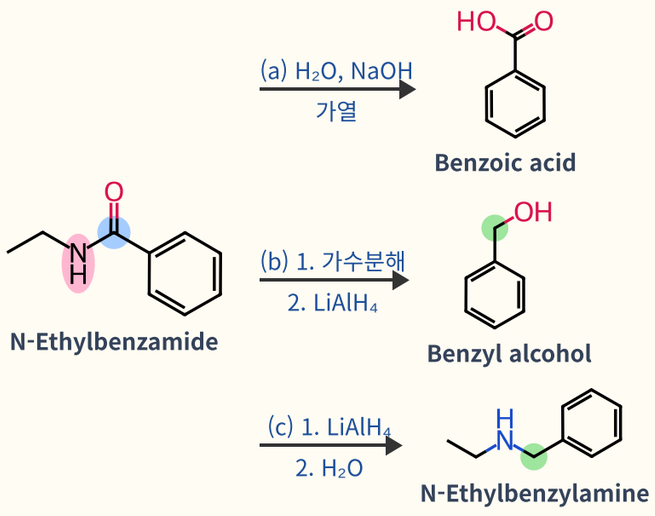
제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**
에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개
에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**
아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 **N을 남길까 버릴까**
N 남기기 = **바로 $LiAlH_4$**(아민) / N 버리기 = **먼저 가수분해**(산) → $LiAlH_4$(알코올)

✍ 메모

**정답과 해설**

## (a) $H_2O$, NaOH (가열) 가수분해 (b) 가수분해로 벤조산 → $LiAlH_4$ (c) $LiAlH_4$




**(a)** 아마이드는 사다리 맨 아래라 센 조건(가열 + 산/염기)이 필요.

**(b)** 아마이드를 바로 $LiAlH_4$로 하면 **아민**이 된다 → 먼저 산으로 바꾼 뒤 환원해야 알코올.

**(c)** C=O → $CH_2$, N은 그대로.

**한 줄 핵심** N을 남기려면 바로 환원, 버리려면 먼저 가수분해.

# 카복실산 유도체 반응 생성물 (a)~(d)

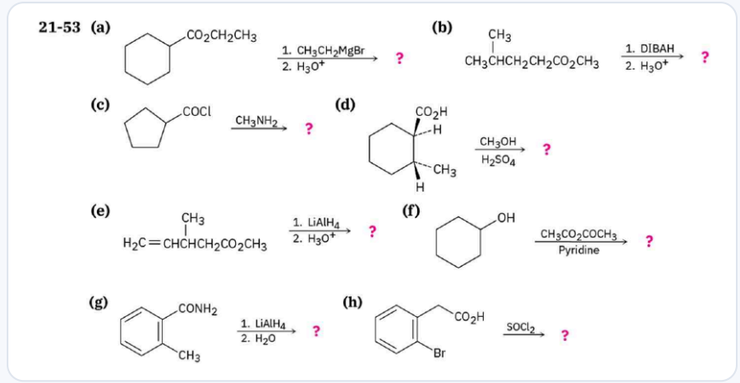
21장 종합 — 과제 1/2

과제 문제 | 그리냐르 2번 | DIBAH | 아미노분해 | 피셔

**PROBLEM 21-53 (a)-(d)**

Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.




**🎯 교수님 강조** LAH vs DIBAL vs 그리냐르 — 21장 수업 환원 파트 그대로

## ⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

**제미나이 치트키 에스터 + 그리냐르**

그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**

고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

**제미나이 치트키 $LiAlH_4$ vs DIBAH**

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

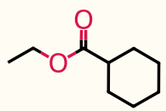
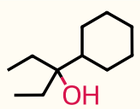
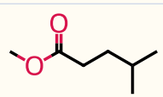
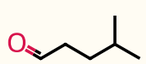
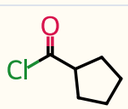
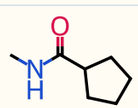
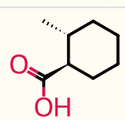
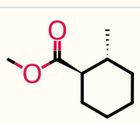
아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

**추가 꿀팁 (c)(d)**

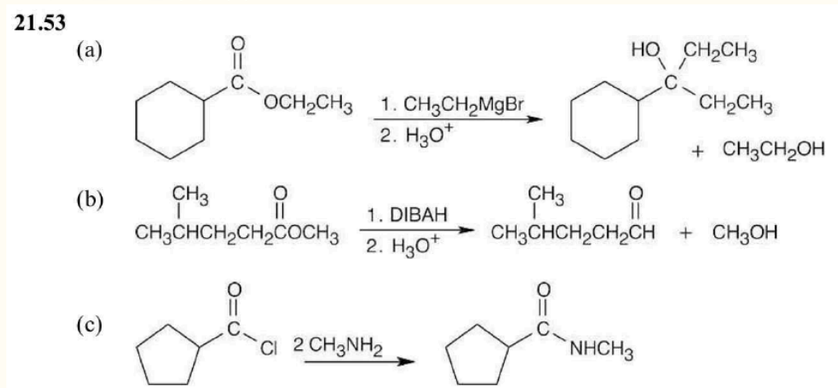
산 염화물 + 아민 → 아마이드 / 피셔 → C=O 탄소에서만 반응, 고리 입체 **유지**

## 정답과 해설

**(a) 3-사이클로헥실-3-펜탄올 + EtOH (b) 4-메틸펜탄알 + $CH_3OH$ (c) *N*-메틸사이클로펜테인카복스아마이드 (d) trans 메틸 에스터 (입체 유지)**

| | 출발 | 시약 | 생성물 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| (a) |  | EtMgBr (2), $H_3O^+$ |  | 에스터 + 그리냐르 2번 → 3차 알코올 |
| (b) |  | DIBAH, $H_3O^+$ |  | 에스터 → 알데하이드에서 멈춤 |
| (c) |  | 2 $CH_3NH_2$ |  | 산 염화물 + 아민 → 아마이드 |
| (d) |  | $CH_3OH$, $H_2SO_4$ |  | 피셔 에스터화, 고리 입체 그대로 |

원서 해설 그림 (a)~(c)




**한 줄 핵심** (d) 반응은 C=O 탄소에서만 → 고리의 카이랄 탄소는 건드리지 않아 trans 유지.

과제 **21-53 ②**

# 카복실산 유도체 반응 생성물 (e)~(h)

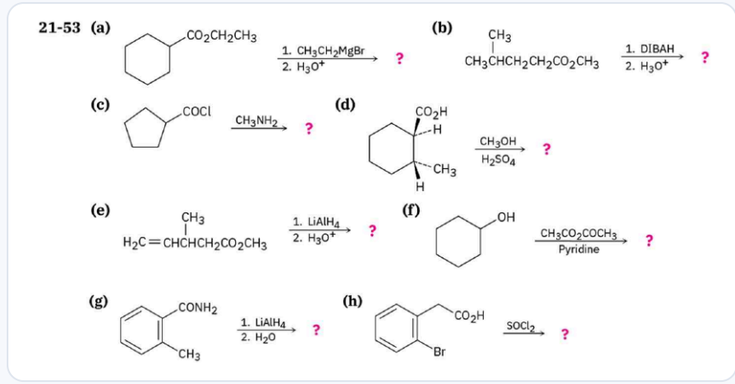
21장 종합 — 과제 2/2

과제 문제 | $LiAlH_4$는 C=C 안 건드림 | 무수물 → 에스터 | 아마이드 → 아민 | $SOCl_2$

**PROBLEM 21-53 (e)–(h)**

Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.




🎯 **교수님 강조** LAH: 에스터 → 알코올, **아마이드 → 아민** / $SOCl_2$ = OH → Cl 활성화

## ⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

**제미나이 치트키 $LiAlH_4$ vs DIBAH**

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

**제미나이 치트키 반응성 사다리**

**산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드** — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

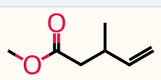
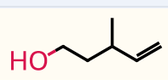
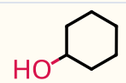
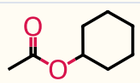
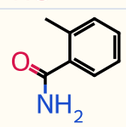
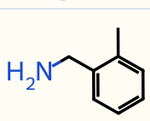
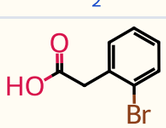
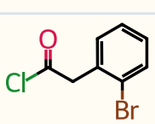
사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

**추가 꿀팁 (f)(h)**

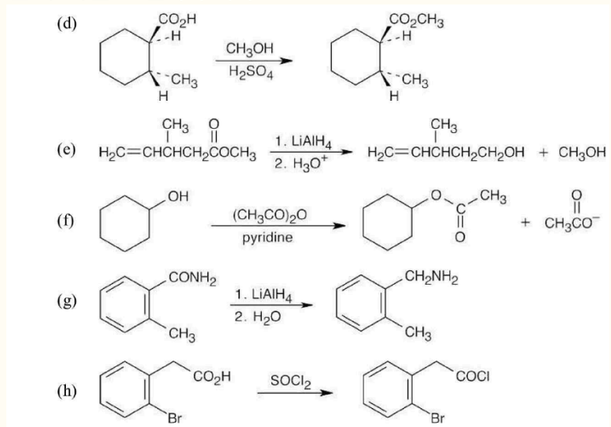
알코올 + 무수물 → 에스터 / 산 + **$SOCl_2$** → 산 염화물 (Ar–Br 그대로)

## 정답과 해설

**(e) 3-메틸-4-펜텐-1-올 + $CH_3OH$ (f) 사이클로헥실 아세테이트 (g) 2-메틸벤질아민 (h) (2-브로모페닐)아세틸 클로라이드**

| | 출발 | 시약 | 생성물 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| (e) |  | $LiAlH_4$, $H_3O^+$ |  | 에스터 → 1차 알코올, C=C는 그대로 |
| (f) |  | $(CH_3CO)_2O$, 피리딘 |  | 알코올 + 무수물 → 에스터 (+ 아세테이트) |
| (g) |  | $LiAlH_4$, $H_2O$ |  | 아마이드 → 아민 (C=O → $CH_2$) |
| (h) |  | $SOCl_2$ |  | 산 → 산 염화물, Ar–Br은 그대로 |

원서 해설 그림 (d)~(h)




**한 줄 핵심** $LiAlH_4$: 에스터 → 알코올, 아마이드 → 아민 — 같은 시약, 다른 결과!

과제 **21-73**

# DEET 합성 (m-브로모톨루엔에서)

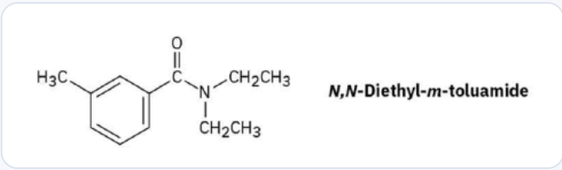
21장 종합 — 과제

과제 문제 | 그리냐르 카복실화 | $SOCl_2$ | 아미노분해

**PROBLEM 21-73**

*N,N*-Diethyl-*m*-toluamide (DEET) is the active ingredient in many insect-repellent preparations. How might you synthesize this substance from *m*-bromotoluene?

N,N-다이에틸-m-톨루아마이드(DEET)는 많은 해충 기피제의 활성 성분이다. m-브로모톨루엔으로부터 어떻게 합성할 수 있는가?



*N,N*-Diethyl-*m*-toluamide

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **반응성 사다리**

**산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드** — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 **약물 합성 3문제 공통 패턴**

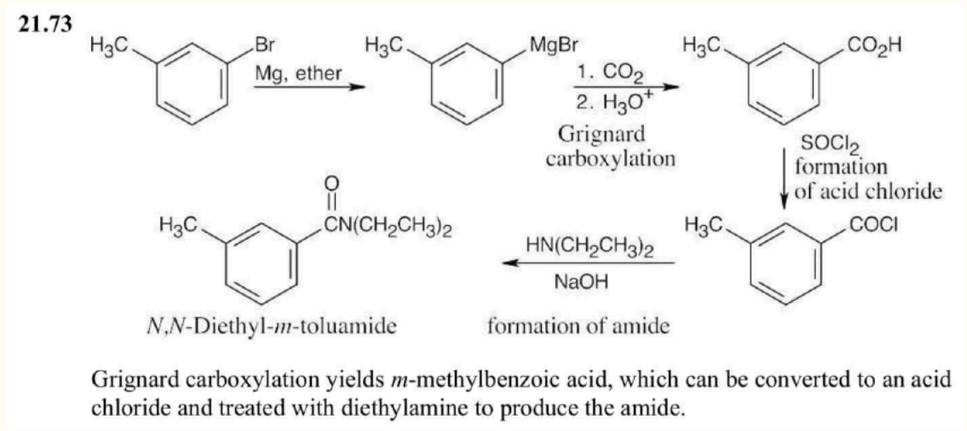
–COOH → **$SOCl_2$** → –COCl → 알코올/페놀이면 에스터, 아민이면 아마이드

Ar–Br → Mg → $CO_2$ → –COOH (탄소 +1)

✍ 메모

**정답과 해설** ① Mg, ether (그리냐르) → ② 1. $CO_2$ 2. $H_3O^+$ (m-메틸벤조산) → ③ $SOCl_2$ (산 염화물) → ④ $HN(CH_2CH_3)_2$, NaOH (아마이드)

원서 해설 그림



Grignard carboxylation yields *m*-methylbenzoic acid, which can be converted to an acid chloride and treated with diethylamine to produce the amide.

1. Ar–Br + Mg → Ar–MgBr (탄소가 친핵체로 변신)
2. $CO_2$의 C를 공격 → $Ar–COO^-$ → $H_3O^+$ → Ar–COOH (탄소 +1)
3. $SOCl_2$ → Ar–COCl
4. 다이에틸아민 + NaOH(HCl 중화) → $Ar–CON(CH_2CH_3)_2$

**약물 합성 3문제의 공통 패턴**

–COOH → **$SOCl_2$** → –COCl (활성화) → 알코올/페놀이면 **에스터**, 아민이면 **아마이드**

$–NO_2$ → **Fe, $H_3O^+$** → $–NH_2$ (환원) · Ar–Br → Mg → $CO_2$ → –COOH (탄소 +1)